ГОСТ Р 57478-2017

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

DANGEROUS GOODS. CLASSIFICATION

ОКС 01.040.13

Дата введения 2019-11-01*

* Дата введения перенесена.
Приказ N 93-ст от 22.02.2018 (ИУС 4-2018).

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (АО "ЦНИИМФ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 318 "Морфлот"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 мая 2017 г. N 454-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2018 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". *Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)*

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.06.2020 N 261-ст с 01.09.2020

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 8, 2020

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает систему классификации опасных грузов, а также показатели и критерии отнесения веществ (включая смеси и растворы), материалов и изделий к опасным грузам.

1.2 Стандарт не распространяется на опасные грузы, транспортируемые:

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- наливом морскими и речными судами;

- трубопроводным транспортом;

- по территории предприятий, учреждений и организаций, на которых эти грузы производят, готовят к отправке, используют или подвергают захоронению.

1.3 Требования настоящего стандарта обязательны для применения субъектами предпринимательской деятельности независимо от их форм собственности и видов их деятельности, которые:

- классифицируют опасные грузы;

- разрабатывают нормативную документацию на продукцию, относящуюся к опасным грузам;

- заполняют паспорт безопасности вещества (материала) по ГОСТ 30333;

- разрабатывают документацию, регламентирующую транспортирование опасных грузов и любые операции, связанные с транспортным процессом;

- являются участниками транспортного процесса и любых операций, связанных с транспортным процессом, а также субъектами, выполняющими работы по стандартизации.

1.4 Требования настоящего стандарта являются обязательной составной частью требований нормативной документации на продукцию, относящуюся к опасным грузам, паспорта безопасности химической продукции и документации, регламентирующей их транспортирование в части, касающейся установления и указания классификации опасных грузов.

1.5 Требования, приведенные в настоящем стандарте, соответствуют установленным в [1]-[9]*.

_____

* Поз. [2] - [9] см. раздел Библиография, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 32291 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения н-октанол/вода методом медленного перемешивания

ГОСТ 32293 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста

ГОСТ 32381 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения в системе н-октанол/вода методом встряхивания колбы

ГОСТ 32421 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой химической продукции

ГОСТ 32427 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоразлагаемости: 28-дневный тест

ГОСТ 32436 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острого раздражающего/разъедающего (коррозионного) действия на кожу

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

ГОСТ 32473 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для рыб

ГОСТ 32474 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения н-октанол/вода методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ 32536 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дафний

ГОСТ 32538 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоконцентрации на рыбах в проточных аквариумах

ГОСТ 32634 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Разъедание/коррозия кожи: испытание на модели человеческой кожи *in vitro*

ГОСТ Р 54508 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Метод испытания пирофорных твердых веществ

ГОСТ Р 54509 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Методы испытаний химической продукции, в состав которой входят органические вещества (саморазлагающаяся химическая продукция и органические пероксиды)

ГОСТ Р 54512 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Определение способности химической продукции выделять воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

ГОСТ Р 54513 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Метод испытания пирофорных жидкостей

ГОСТ Р 54515 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Испытание окисляющей химической продукции, находящейся в твердом состоянии

ГОСТ Р 54516 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Испытание окисляющих жидкостей

ГОСТ Р 54517 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Методы испытаний воспламеняющейся химической продукции, находящейся в твердом состоянии

МК (ИСО 3166) 004 Межгосударственный классификатор стран мира

Примечания

1 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 При работе с настоящим стандартом следует использовать ведомственные руководящие материалы.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.1.044, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **вещество:** Химические элементы и их соединения, находящиеся в естественном состоянии или полученные в результате любого производственного процесса, включая любую добавку, необходимую для обеспечения стабильности, а также любые примеси, обусловленные процессом получения вещества, за исключением любого растворителя, который можно отделить без нарушения стабильности вещества или изменения его состава.

3.2 **вещества, опасные только при перевозке навалом;** ВОН: Вещества, которые могут представлять химическую опасность при их перевозке навалом, но которые не могут быть причислены к определенному классу опасности согласно Международному кодексу морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) [5].

Примечание - Классификация грузов ВОН установлена в Международном кодексе морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ) (см. [6], подпункт 9.2.3.1.5).

3.3 **взрывчатое вещество:** Твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), которое само по себе способно к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов.

3.4 **взрыв массой:** Взрыв, практически мгновенно распространяющийся на весь груз.

3.5 **взрывчатое изделие:** Изделие, содержащее одно или несколько взрывчатых веществ.

3.6 **вид опасности:** Признак, характеризующий способность проявления опасных свойств груза при его транспортировании и присущий одному из классов или подклассов опасных грузов.

3.7 **водная среда:** Водные организмы, живущие в воде, и водная экосистема, частью которой они являются. Опасность определяется на основе токсичности вещества или смеси в водной среде, хотя данная оценка может меняться с учетом явлений разложения и биоаккумуляции.

Примечание - Данное определение не распространяется на загрязнители водной среды, в отношении которых может возникнуть необходимость учета их воздействия, выходящего за границы водной среды, например, воздействие на здоровье человека и т.д.

3.8 **группа опасного груза:** Два и/или более опасных грузов, имеющих идентичный вид дополнительной(ых) опасности(ей) в рамках подкласса.

3.9 **группа упаковки:** Показатель, характеризующий степень опасности опасных грузов (кроме веществ, отнесенных к классам 1, 2, 7 и подклассам 5.2, 6.2, и самореактивных веществ подкласса 4.1).

Примечание - Установлены следующие группы упаковки:

а) группа упаковки I - вещества с высокой степенью опасности;

б) группа упаковки II - вещества со средней степенью опасности;

в) группа упаковки III - вещества с низкой степенью опасности.

3.10 **десенсибилизированное взрывчатое вещество:** Взрывчатое вещество, которое для образования однородной смеси (или суспензии) и подавления взрывчатых свойств растворено в воде (или другой жидкости), смочено водой (или спиртом) или смешано с другими веществами.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

3.11 **жидкость:** Вещество (смесь веществ), которое при температуре 50°С имеет давление пара не более 300 кПа, не является полностью газообразным при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа, при давлении 101,3 кПа имеет температуру плавления или начала плавления не более 20°С.

3.12 **инициирование:** Возбуждение детонации взрывчатого вещества.

3.13 **инфекционное вещество:** Вещество, содержащее патогенные организмы, способные вызывать заболевания людей или животных.

3.14 **категория опасного груза:** Классификация опасного груза как дополнительного вида опасности в рамках подкласса.

3.15 **классификационный шифр опасного груза:** Условный числовой код, присвоенный опасному грузу, по которому может быть определена его опасность при транспортировании.

3.16 **компетентный орган:** Федеральный орган исполнительной власти, регламентирующий вопросы безопасного транспортирования опасных грузов на одном или нескольких видах транспорта.

3.17 **легковоспламеняющаяся жидкость:** Жидкость (включая смесь жидкостей, раствор или суспензию), имеющая температуру вспышки не более 60°С при испытании в закрытом тигле или не более 65°С при испытании в открытом тигле.

3.18 **легковоспламеняющееся твердое вещество:** Твердое вещество (порошкообразное, гранулированное или пастообразное), которое может легко воспламениться при кратковременном контакте с источником зажигания, при этом пламя по образцу такого вещества быстро распространяется.

3.19 **номер ООН:** Четырехзначный цифровой идентификационный номер, присвоенный опасному грузу Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов и согласованный на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета ООН.

3.20 **опасный груз:** Вещество (смесь веществ, раствор), материал, изделие или отходы производства или другой деятельности, которые удовлетворяют классификационным показателям, критериям или признакам и вследствие присущих им свойств и при наличии определенных факторов могут стать причиной нанесения ущерба окружающей среде, материального ущерба, привести к гибели, травме, отравлению, заболеванию людей и животных.

3.21 **окисляющий газ:** Газ, который в результате выделения кислорода может вызвать воспламенение или поддерживать горение других материалов в большей степени, чем воздух.

3.22 **органический пероксид:** Органическое вещество (твердое или жидкое), содержащее двухвалентную структуру (- О - О -), которое можно рассматривать как производную пероксида водорода, у которого один или оба атома водорода замещены органическими радикалами.

3.23 **отходы:** Любые вещества, материалы и изделия, образованные в процессе деятельности людей и в дальнейшем не использующиеся на месте образования или выявления, которые должны быть утилизированы или удалены.

3.24 **пиротехническое вещество:** Вещество или смесь веществ, предназначенные для производства эффекта в виде тепла, огня, звука или дыма, или их комбинации в результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, протекающих без детонации.

Примечание - Пиротехнические вещества, даже если они не выделяют газов, относятся к взрывчатым веществам.

3.25 **пирофорное вещество:** Вещество, которое даже в малых количествах воспламеняется при контакте с воздухом в течение 5 мин.

3.26 **радиоактивный материал:** Любой материал, содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а также полная активность опасного груза превышает границы, установленные в нормах и правилах ядерной и радиационной безопасности.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

3.27 **самонагревающееся вещество:** Вещество (материал), способное к самонагреванию при контакте с воздухом без подвода энергии извне.

3.28 **самореактивное вещество:** Термически нестабильное вещество, склонное к экзотермическому разложению без доступа воздуха.

3.29 **смесь:** Система, состоящая из двух или более веществ (компонентов смеси), или раствор, в которой(ом) компоненты не вступают в реакцию друг с другом.

3.30 **средство инициирования:** Устройство, предназначенное для возбуждения детонации взрывчатого вещества (например: детонатор, взрыватель для боеприпасов, детонирующий шнур).

Примечания

1 Если изделие снабжено собственным средством инициирования, то это означает, что в изделие вмонтировано соответствующее типовое устройство для взрывания и оно представляет значительную опасность при перевозке, но не настолько, чтобы считать перевозку этого груза недопустимой. Это не относится к изделию, упакованному вместе с его средством инициирования, если упаковка устройства, завершенный продукт операции упаковывания, исключает опасность взрыва изделия при случайном срабатывании инициирующего устройства. Средства инициирования могут быть вмонтированы в изделия только в том случае, если предусмотрены предохранители, обеспечивающие незначительную вероятность взрыва изделия в условиях перевозки.

2 В целях классификации любые средства инициирования, не имеющие двух эффективных предохранителей, следует считать входящими в группу совместимости B. Изделие, снабженное собственными средствами инициирования, не имеющими двух эффективных предохранителей, будет входить в группу совместимости E. Вместе с тем средства инициирования, имеющие два эффективных предохранителя, будут входить в группу совместимости D, а изделие, снабженное средством инициирования с двумя эффективными предохранителями, будет входить в группу совместимости D или E. Средства инициирования, рассматриваемые как имеющие два эффективных предохранителя, должны быть утверждены национальным компетентным органом. Распространенным и эффективным способом достижения необходимой степени защиты является использование средств инициирования, включающих два или более независимых предохранителей.

3 "Снабженные собственными средствами инициирования" означает, что изделие содержит свое обычное вмонтированное в него устройство для взрывания и что по оценкам это устройство представляет значительную опасность при перевозке, но не настолько, чтобы считать перевозку этого груза недопустимой. Выражение, однако, не относится к изделию, упакованному вместе с его средством инициирования, если это устройство упаковано таким образом, что исключена опасность взрыва изделия при случайном срабатывании инициирующего устройства. Средства инициирования могут быть даже вмонтированы в изделия, если только предусмотрены предохранители, при использовании которых в условиях перевозки вероятность взрыва изделия весьма мала.

3.31 **твердое вещество:** Вещество, способное сохранять свою форму и размеры в отличие от жидкости и газа.

3.32 **температура вспышки:** Наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в определенных условиях испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость образования паров недостаточна для поддержания стойкого горения.

3.33 **температура самоускоряющегося разложения:** Наименьшая температура, при которой может происходить самоускоряющееся разложение вещества при его транспортировании.

Примечание - Ряд терминов и соответствующих им определений приведен в самих разделах для удобства пользования настоящим стандартом.

3.34 **токсичный газ:** Газ, частично или полностью соответствующий критериям токсичности в силу своих коррозионных свойств.

3.35 **токсичное вещество:** Вещество (смесь веществ или раствор), которое при вдыхании, попадании в желудок и/или контакте с кожей способно вызвать отравление, смерть, травму или нанести вред здоровью человека.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Обозначения и сокращения, используемые в настоящем стандарте:

В - токсичность при введении внутрь через рот (пероральная токсичность);

ВВ - взрывчатое вещество;

ВИ - взрывчатое изделие;

И - ингаляционная токсичность;

К - дермальная токсичность;

ЛВЖ - легковоспламеняющаяся жидкость;

ЛВТ - легковоспламеняющееся твердое вещество;

ПВ - пиротехническое вещество;

РПОГ - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 К опасным грузам относятся вещества (включая смеси и растворы), материалы, изделия, а также отходы производства или другой деятельности, которые соответствуют хотя бы одному показателю, критерию или определению, установленному в настоящем стандарте, и которые вследствие присущих им специфических свойств и при наличии определенных факторов могут:

- послужить причиной взрыва, пожара, повреждения грузовых единиц, грузовых транспортных единиц, сооружений и других объектов;

- нанести материальный ущерб;

- нанести ущерб окружающей среде;

- привести к гибели, травме, отравлению, заболеванию людей и/или животных.

5.2 Транспортируемые опасные грузы должны быть надлежащим образом классифицированы и идентифицированы.

5.2.1 Классификацию опасных грузов (отнесение к классу, подклассу, категории и группе) осуществляют в зависимости от вида(ов) и степени их потенциальной опасности по установленным в разделе 6 показателям и критериям.

5.2.2 Наиболее часто транспортируемые опасные грузы классифицированы и идентифицированы Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов и согласованы на глобальном уровне в системе классификации и маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета ООН и внесены в перечень опасных грузов [1].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

5.2.3 Опасные грузы, не имеющие конкретных наименований в перечне опасных грузов РПОГ [1], должны быть классифицированы в соответствии с показателями и критериями, установленными в настоящем стандарте, на основании результатов классификационных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2.4 Опасные грузы в соответствии с установленными показателями и критериями относят:

- к классу (подклассу) - по основному виду опасности;

- категории - по дополнительному(ым) виду(ам) опасности;

- группе - по степени опасности.

5.2.5 Установленный класс (подкласс), категория и группа определяют классификационный шифр груза. Например, воспламеняющийся сжиженный газ имеет классификационный шифр 2112 (где 2.1 - подкласс, к которому относится опасный груз, 1 - номер категории (см. таблицу А.2 приложения А), 2 - группа в соответствии с приложением А).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Установлены следующие классы опасных грузов:

- класс 1 - взрывчатые вещества и изделия;

- класс 2 - газы;

- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

- класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, вещества, способные к самовозгоранию, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- класс 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды;

- класс 6 - токсичные вещества и инфекционные вещества;

- класс 7 - радиоактивные материалы;

- класс 8 - коррозионные (едкие) вещества;

- класс 9 - прочие опасные вещества.

5.4 Ряд классов разделены на подклассы, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Класс	Подкласс	Наименование подкласса
1	1.1	Вещества и изделия, характеризующиеся опасностью взрыва массой
	1.2	Вещества и изделия, характеризующиеся опасностью разбрасывания, но не создающие опасность взрыва массой
	1.3	Вещества и изделия, характеризующиеся опасностью загорания, а также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризующиеся опасностью взрыва массой
	1.4	Вещества и изделия, не представляющие значительной опасности
	1.5	Вещества очень низкой чувствительности, характеризующиеся опасностью взрыва массой
	1.6	Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, не характеризующиеся опасностью взрыва массой
2	2.1	Воспламеняющиеся газы

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

	2.2	Невоспламеняющиеся нетоксичные газы
	2.3	Токсичные газы
3	На подклассы не подразделяется	
4	4.1	Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества, полимеризующиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
	4.2	Вещества, способные к самовозгоранию
	4.3	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
5	5.1	Окисляющие вещества
	5.2	Органические пероксиды
6	6.1	Токсичные вещества
	6.2	Инфекционные вещества
7	На подклассы не подразделяется	
8	На подклассы не подразделяется	
9	На подклассы не подразделяется	
Примечание - Нумерация классов и подклассов не указывает на степень опасности груза.		

Таблица 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5.5 Опасные грузы в зависимости от свойств характеризуются одним или несколькими видами опасности.

5.6 Класс (подкласс) опасных грузов, характеризующихся только одним видом опасности, определяют по этому виду опасности. Такие опасные грузы (кроме отнесенных к классу 1 и подклассу 6.2) относят к категории "без дополнительных видов опасности" (см. приложение А).

5.6.1 Категорию опасных грузов класса 1 определяют в соответствии с требованиями раздела 6.

5.6.2 Группу опасных грузов (кроме отнесенных к классу 1) определяют в соответствии с требованиями раздела 6.

Для опасных грузов класса 1 группу не определяют.

5.7 Для опасных грузов, характеризующихся несколькими видами опасности, не указанных конкретно в Перечне опасных грузов (см. [1], глава 3.2), определяют основной вид опасности (т.е. класс (подкласс)) и дополнительный(е) вид(ы) опасности (т.е. категорию) в соответствии с приоритетом опасных свойств (приоритет опасности), который установлен в таблице 2.

Таблица 2 - Приоритет опасных свойств

Класс (под-класс)	Группа упа-ковки	Класс (подкласс) и группа упаковки														
		4.2	4.3	5.1			6.1				8 (жидкое)			8 (твердое)		
				I	II	III	I (K)	I (B)	II	III	I	II	III	II[1)]	II	III
3	I*		4.3				3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
3	II*		4.3				3	3	3	3	8	3	3	-	-	-
3	III*		4.3				6.1	6.1	6.1	3**	8	8	3	-	-	-
4.1	II*	4.2	4.3	5.1	4.1	4.1	6.1	6.1	4.1	4.1	-	-	-	8	4.1	4.1
4.1	III*	4.2	4.3	5.1	4.1	4.1	6.1	6.1	6.1	4.1	-	-	-	8	8	4.1
4.2	II		4.3	5.1	4.2	4.2	6.1	6.1	4.2	4.2	8	4.2	4.2	8	4.2	4.2
4.2	III		4.3	5.1	5.1	4.2	6.1	6.1	6.1	4.2	8	8	4.2	8	8	4.2
4.3	I			5.1	4.3	4.3	6.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
4.3	II			5.1	4.3	4.3	6.1	4.3	4.3	4.3	8	4.3	4.3	8	4.3	4.3

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

4.3	III			5.1	5.1	4.3	6.1	6.1	6.1	4.3	8	8	4.3	8	8	4.3
5.1	I						5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
5.1	II						6.1	5.1	5.1	5.1	8	5.1	5.1	8	5.1	5.1
5.1	III						6.1	6.1	6.1	5.1	8	8	5.1	8	8	5.1
6.1	I(K)										8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
6.1	I(B)										8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
6.1	II(И)										8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
6.1	II(K)										8	8	6.1	6.1	6.1	6.1
6.1	II(B)										8	8	6.1	8	6.1	6.1
6.1	III										8	8	8	8	8	8

* Приоритетными являются все вещества подкласса 4.1, кроме самореактивных веществ и твердых десенсибилизированных взрывчатых веществ, а также все вещества класса 3, кроме жидких десенсибилизированных взрывчатых веществ.

** Для пестицидов устанавливают подкласс 6.1.

Примечания

1 В таблице 2 использованы следующие сокращения: И - ингаляционная токсичность; К - дермальная токсичность; В - пероральная токсичность.

2 Знак "-" означает невозможное сочетание.

---

1) Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание - Для определения основного вида опасности (класса/подкласса) груза в соответствии с таблицей 2 необходимо располагать сведениями о каждом виде опасности и его степени опасности (группе упаковки), которые определены по показателям и критериям раздела 6.

Примеры пользования таблицей 2 приведены в 5.7.4.

Для токсичных веществ необходимы также сведения о путях воздействия, а для коррозионных - об агрегатном состоянии вещества.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.7.1 Класс (подкласс), определенный на пересечении строки и колонки таблицы, является основным видом опасности, а дополнительный класс (подкласс) - дополнительным видом опасности.

5.7.2 Степень опасности (группу упаковки) устанавливают по наибольшей степени опасности (группе упаковки), использованной при определении основного вида опасности.

5.7.3 Для нижеуказанных опасных грузов приоритет опасности не определяют, так как присущие им основные виды опасности всегда будут приоритетными:

- вещества и изделия класса 1;

- газы класса 2;

- жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3;

- самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества подкласса 4.1;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- пирофорные вещества подкласса 4.2;

- вещества подкласса 5.2;

- высокотоксичные по ингаляционной токсичности вещества подкласса 6.1;

- вещества подкласса 6.2;

- радиоактивные материалы класса 7 (за исключением радиоактивных материалов в освобожденных упаковках).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.7.4 Установление основного и дополнительного видов опасности, а также степени опасности (см. таблицу 2) приведено в следующем примере:

Пример - Вещество: амин, жидкость. Относится к классу 3, степень опасности средняя (группа упаковки II), а также к классу 8, степень опасности высокая (группа упаковки I).

На пересечении строки "3 II" с колонкой "8 I жидкое" определяют основной вид опасности груза, в данном случае - "8".

Вывод - амин относят к классу 8, а класс 3 является дополнительным видом опасности. Степень опасности (группу упаковки) для опасного груза устанавливают наибольшую из вышеуказанных (средняя, низкая), в данном случае высокую (группа упаковки I).

Установленный класс (подкласс), категория и группа определяют классификационный шифр груза. Например, для невоспламеняющегося нетоксичного сжиженного газа классификационный шифр 2112 (где 2.1 - подкласс, к которому относится опасный груз, 1 - номер категории (см. таблицу А.2 приложения А); 2 - группа в соответствии с приложением А)

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.8 Отходы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть отнесены к одному из классов (подклассов) опасных грузов. Для них устанавливают кодовые номера в соответствии с требованиями 5.1-5.13.

5.8.1 Отходы, содержащие только один компонент, являющийся опасным, следует рассматривать как опасный груз. Если концентрация данного компонента такова, что отходы являются опасными вследствие свойств, присущих данному компоненту, то их следует классифицировать по показателям и критериям того класса (подкласса), который установлен для данного компонента.

5.8.2 Отходы, содержащие два или более компонентов, являющихся опасными, относят к тому классу (подклассу), который наиболее соответствует их опасным характеристикам и свойствам. Классификацию осуществляют следующим образом:

1) определяют физические, химические характеристики и другие свойства отходов путем измерений или расчетов, а затем классифицируют по показателям и критериям соответствующего(их) класса(ов).

Если определение характеристик и свойств отходов невозможно, то их классифицируют на основе компонента, который представляет преобладающую опасность и определяет свойства отходов;

2) для определения преобладающей опасности необходимо учитывать следующее:

а) если несколько компонентов отходов отнесено к одному и тому же классу (подклассу) и отходы представляют опасность, присущую компонентам, то их следует относить к этому же классу (подклассу), или

б) если компоненты отнесены к разным классам (подклассам), то класс (подкласс) отходов определяют исходя из приоритета опасных свойств в соответствии с таблицей 2.

5.9 Класс (подкласс) опасного груза, установленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должен быть указан в нормативном документе на продукцию, а также в паспорте безопасности химической продукции, и этот

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

груз должен быть внесен компетентным органом в перечень опасных грузов.

Если класс (подкласс) опасного груза установлен компетентным органом, то в нормативном документе на продукцию рядом с классификацией также указывают код названия страны по МК (ИСО 3166) 004, в которой проведена классификация.

6 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ

Класс 1 является ограничительным классом, т.е. к транспортированию допускаются только взрывчатые вещества и изделия, приведенные в Перечне опасных грузов части 3 РПОГ [1]. Однако компетентные органы сохраняют за собой право по взаимному согласию разрешать перевозку взрывчатых веществ и изделий для специальных целей на особых условиях. Для этого в Перечень опасных грузов включены позиции "Взрывчатые вещества, не указанные конкретно" и "Взрывчатые изделия, не указанные конкретно". Необходимо иметь в виду, что эти позиции следует использовать только тогда, когда другие действия невозможны.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1

6.1.1 К опасным грузам класса 1 относят:

- взрывчатые вещества (вещества, которые сами по себе не являются взрывчатыми, но могут образовывать взрывчатую смесь в виде газа, пара или пыли, не включаются в класс 1), за исключением взрывчатых веществ, которые являются слишком опасными для перевозки, или взрывчатых веществ, которые в силу их преобладающего вида опасности принадлежат к другому классу;

- взрывчатые изделия, за исключением изделий, содержащих взрывчатые вещества в таком количестве или обладающих такими свойствами, что их непреднамеренное или случайное воспламенение или инициирование при перевозке никак не проявится внешне по отношению к устройству в виде выбросов огня, дыма, нагрева или сильного звука;

- вещества и изделия, не упомянутые в двух вышеуказанных перечислениях, которые изготовлены с целью производства практического взрывного или пиротехнического эффекта.

6.1.2 Перевозка чрезмерно чувствительных взрывчатых веществ или взрывчатых веществ, характеризующихся такой химической активностью, что они подвержены самопроизвольной реакции, запрещается.

6.1.1-6.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.3 В зависимости от вида опасности опасные грузы класса 1 относят к одному из следующих подклассов:

- подкласс 1.1 - вещества и изделия, характеризующиеся опасностью взрыва массой;

- подкласс 1.2 - вещества и изделия, характеризующиеся опасностью разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов, но не создающие опасности взрыва массой. Взрыв отдельной упаковки (изделия, части упаковки) может привести к существенному повреждению окружающих предметов, инициировать взрыв других упаковок;

- подкласс 1.3 - вещества и изделия, характеризующиеся опасностью загорания и выделения при горении большого количества тепла, а также незначительной опасностью взрыва либо разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризующиеся опасностью взрыва массой. Вещества и изделия этого подкласса могут выделять значительное количество лучистого тепла или, загораясь одно за другим, характеризоваться незначительным взрывным эффектом или разбрасыванием, или тем и другим;

- подкласс 1.4 - вещества и изделия, представляющие незначительную опасность в случае их воспламенения или инициирования при транспортировании. Результаты действия таких веществ и изделий проявляются, в основном, внутри упаковки (выброса осколков значительных размеров или выброса их на значительное расстояние не

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

происходит). Внешний пожар не должен являться причиной мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки;

- подкласс 1.5 - вещества, характеризующиеся опасностью взрыва массой, но обладающие настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации в обычных условиях транспортирования. Вероятность перехода от горения к детонации возрастает при транспортировании таких веществ в больших количествах, например при перевозке на морском судне;

- подкласс 1.6 - изделия, содержащие только малочувствительные к детонации вещества, не способные к взрыву массой, и характеризующиеся незначительной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва. Опасность, характерная для изделий подкласса 1.6, ограничивается взрывом одного изделия.

6.1.4 Для опасных грузов класса 1 в зависимости от их свойств и возможности совместного транспортирования с другими опасными грузами класса 1 установлено тринадцать групп совместимости, указанных в таблице А.1 приложения А.

Категорию опасных грузов класса 1 определяют по их группе совместимости.

6.1.4.1 Любое взрывчатое вещество или изделие, упакованное в конкретную тару, может быть отнесено только к одной группе совместимости.

6.1.4.2 Взрывчатые вещества и изделия подкласса 1.4 относят к группе совместимости S, если они упакованы или сконструированы таким образом, что любые опасные эффекты, возникающие в результате случайного срабатывания, ограничиваются данной упаковкой. При повреждении упаковки в случае пожара весь эффект взрыва или разбрасывания ограничен таким образом, что почти не препятствует тушению пожара или принятию других аварийных мер в непосредственной близости от грузовых единиц.

6.1.5 Классификацию взрывчатых веществ и изделий, не имеющих конкретные наименования в [1], осуществляет компетентный орган.

Транспортирование опасных грузов класса 1, имеющих конкретные наименования в [1], необходимо осуществлять только после подтверждения их классификации компетентным органом.

6.1.5.1 В соответствии с процедурой классификации РПОГ [1] любое вещество или изделие, обладающее или предположительно обладающее взрывчатыми свойствами, должно рассматриваться на предмет включения в класс 1. Вещества и изделия, включенные в класс 1, должны быть отнесены к соответствующим подклассу и группе совместимости.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.5.2 Грузы, за исключением веществ, надлежащие отгрузочные наименования которых указаны в [1], не должны транспортироваться как грузы класса 1 до тех пор, пока они не будут подвергнуты процедуре классификации в соответствии с требованиями настоящего пункта. Кроме того, процедура классификации должна проводиться до начала транспортирования нового продукта. В этой связи новым считают продукт, который, по мнению компетентного органа, отвечает любому из следующих условий:

1) новое взрывчатое вещество, новая комбинация или смесь взрывчатых веществ, которые значительно отличаются от других уже классифицированных комбинаций или смесей;

2) новая конструкция изделия или изделие, содержащее новое взрывчатое вещество, новую комбинацию или смесь взрывчатых веществ;

3) новая конструкция упаковки для взрывчатого вещества или изделия, включая новый тип внутренней тары.

Примечание - Этим условием можно пренебречь, если установлено, что относительно незначительное изменение во внутренней или наружной таре может оказать решающее воздействие, в результате которого незначительная опасность может перерасти в опасность взрыва массой.

6.1.5.3 Изготовитель или другое лицо, обратившееся с заявлением о классификации продукта, должны предоставить достаточную информацию о наименованиях и характеристиках всех взрывчатых веществ в продукте и представить результаты всех проведенных испытаний. Предполагается, что все взрывчатые вещества, содержащиеся в

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

новом изделии, были должным образом испытаны и затем допущены.

6.1.5.4 В соответствии с требованиями компетентного органа должен быть составлен отчет по сериям испытаний. В нем должна, в частности, содержаться следующая информация:

1) состав вещества или структура изделия;

2) количество вещества или число изделий, подвергнутых каждому испытанию;

3) тип и конструкция упаковки;

4) испытательный комплект, включая, в частности, вид, количество и расположение использованных средств инициирования или воспламенения;

5) ход испытания, включая, в частности, время, по прошествии которого появились первые заметные признаки реакции вещества или изделия, а также продолжительность и характеристику реакции и оценку степени ее завершения;

6) воздействие реакции на непосредственное окружение (до 25 м от места испытания);

7) воздействие реакции на более отдаленное окружение (более 25 м от места испытания); и

8) атмосферные условия в процессе испытания.

6.1.5.5 Если качество вещества или изделия или их упаковки ухудшилось и это ухудшение может повлиять на поведение образца при испытании, то необходимо установить правильность классификации по ГОСТ 32421.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.6 Процедура классификации

6.1.6.1 Схема процедуры классификации вещества или изделия

На схеме Б.1 приложения Б приведена общая схема классификации вещества или изделия, которое должно рассматриваться на предмет включения в класс 1. Оценку проводят в два этапа. Сначала необходимо установить возможность взрыва вещества или изделия и определить приемлемость его химической и физической устойчивости и чувствительности. Для обеспечения единообразных оценок со стороны компетентных органов рекомендуется, чтобы результаты соответствующих испытаний подвергались систематическому анализу с точки зрения надлежащих критериев испытаний с использованием блок-схемы классификации, изображенной на схеме Б.7 приложения Б. Если вещество или изделие может быть включено в класс 1, то необходимо перейти ко второму этапу - установлению точного подкласса опасности с помощью блок-схемы, приведенной на схеме Б.7 приложения Б.

Примечания

1 Компетентный орган, который устанавливает требования к применению определенного метода испытаний, соответствующего каждому из видов испытаний, должен установить надлежащие условия испытаний. Если существует международная договоренность в отношении критериев испытаний, то подробные данные на этот счет приведены в вышеуказанном издании, содержащем описание семи серий испытаний.

2 Схема оценки предназначена только для классификации упакованных веществ и изделий и для отдельных неупакованных изделий. Для перевозки в грузовых контейнерах, автотранспортных средствах и железнодорожных вагонах может потребоваться проведение специальных испытаний, при которых учитывают количество (самоудерживание) и вид вещества и контейнер для него. Типы таких испытаний могут быть определены компетентным органом.

6.1.6.2 Для определения того, следует ли включать данный продукт в класс 1, используют результаты предварительных испытаний и испытаний серий 1-4. Если вещество изготовлено с целью осуществления практического взрывного или пиротехнического действия, то проводить испытания серии 1 и 2 нет необходимости. Если изделие, упакованное изделие или упакованное вещество не выдержали испытания серии 3 и/или 4, то рекомендуется внести

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

изменения в конструкцию изделия или упаковки.

Примечание - Некоторые устройства могут случайно срабатывать в процессе перевозки. Для обоснования весьма малой вероятности такого инцидента или того, что его последствия будут незначительными, необходимо провести теоретический анализ, предоставить данные испытаний или другие подтверждения безопасности. При оценке следует принимать во внимание вибрацию, присущую конкретному виду транспортных средств, статическое электричество, электромагнитное излучение на всех соответствующих частотах (наибольшая плотность потока 100 Вт/м^2), неблагоприятные климатические условия и совместимость взрывчатых веществ с клеями, красками и упаковочными материалами, с которыми они могут соприкасаться. Все изделия, содержащие первичное взрывчатое вещество, должны быть подвергнуты оценке с целью определения степени опасности и последствий их случайного срабатывания во время перевозки. Надежность взрывателей следует определять с учетом количества независимых средств предохранения. Необходимо провести проверку всех изделий и упакованных веществ, чтобы убедиться в том, что они изготовлены в строгом соответствии с технологией (например, отсутствует возможность образования пустот или тонких пленок взрывчатого вещества, а также возможность размельчения или растирания взрывчатых веществ между твердыми поверхностями).

6.1.6.3 Определение подкласса опасности обычно проводят на основании результатов испытаний. Вещество или изделие должно быть отнесено к подклассу опасности в соответствии с результатами испытаний, которым это вещество или изделие было подвергнуто в том виде, в каком будет осуществляться его транспортирование. Могут также учитываться результаты других испытаний и обобщенные данные об имевших место происшествиях.

6.1.6.4 Для определения подкласса опасности используют испытания серий 5, 6 и 7, изложенные в Руководстве по испытаниям и критериям ООН [2] (см. пункты 15-17, часть I). Испытания серии 5 используют для определения, может ли вещество быть отнесено к подклассу 1.5. Испытания серии 6 используют для отнесения веществ и изделий к подклассам 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, испытания серии 7 - для отнесения изделий к подклассу 1.6.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.6.5 Для группы совместимости S компетентный орган может не требовать проведения испытаний, если можно осуществить классификацию по аналогии с результатами испытаний сопоставимого изделия.

6.1.7 Отнесение фейерверочных изделий к подклассам опасности

6.1.7.1 Фейерверочные изделия обычно относят к подклассам опасности 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 на основе результатов испытаний серии 6, изложенных в Руководстве по испытаниям и критериям ООН [2] (см. пункт 16, часть I). Однако водопады, дающие положительный результат в ходе испытания вспышечного состава HSL, предусмотренного в [2], должны быть отнесены к подклассу 1.1, группа совместимости G, независимо от результатов испытаний серии 6; поскольку номенклатура фейерверочных изделий весьма широка, а испытательное оборудование не всегда может быть в наличии, отнесение к подклассам опасности может также осуществляться в соответствии с процедурой, описанной в 6.1.7.2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.7.2 Отнесение фейерверочных изделий к номерам ООН 0333, 0334, 0335 или 0336 может осуществляться по аналогии, без проведения испытаний серии 6, изложенных в Руководстве по испытаниям и критериям ООН [2] (см. пункт 16, часть I), в соответствии с классификационной таблицей фейерверочных изделий по умолчанию (см. таблицу А.15 приложения А).

6.1.7.3 Если фейерверочные изделия, отнесенные к нескольким подклассам опасности, упаковывают в одну тару, они должны классифицироваться на основе подкласса наибольшей опасности, если только результаты испытаний серии 6, изложенных в Руководстве по испытаниям и критериям ООН [2] (см. пункт 16, часть I), не предписывают иного.

6.1.7.2-6.1.7.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.7.4 Классификацию, приведенную в таблице А.15 приложения А, применяют к изделиям, упакованным в ящики из фибрового картона 4G (см. [1], пункт 4.1.4).

Примечания

1 Приведенные в графе "Технические характеристики" таблицы А.15 приложения А процентные доли являются, если не указано иное, процентными долями массы всех пиротехнических веществ (например, ракетные двигатели,

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

вышибной заряд, разрывной заряд и заряд для получения соответствующего эффекта).

2 Приведенный в графе "Определения" таблицы А.15 приложения А "Вспышечный состав" относится к пиротехническим веществам в виде пороха или пиротехнических компонентов, содержащихся в фейерверочных изделиях, которые используют для создания шлагового эффекта или в качестве разрывного заряда либо метательного заряда, если только в процессе испытания вспышечного состава HSL не доказано, что время повышения давления составляет более 6 мс для образца пиротехнического вещества весом 0,5 г.

3 Размеры в миллиметрах означают:

- диаметр сферы шара для сферических высотных шаров и высотных шаров с множественным разрывом;

- длину оболочки для цилиндрических высотных шаров;

- внутренний диаметр трубки, включающей в себя или содержащей пиротехническое средство для сборки из пусковой мортиры и высотного шара, римской свечи, одиночного салюта или бурака;

- внутренний диаметр пусковой мортиры для бумажного бурака или цилиндрического бурака.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.7.5 Компетентный орган может исключить изделие или вещество из класса 1 на основании результатов испытаний и определения класса 1.

6.1.7.6 Если вещество, предварительно отнесенное к классу 1, исключают из класса 1 по результатам испытаний серии 6 Руководства по испытаниям и критериям ООН [2] (см. пункт 16, часть I), проведенных в отношении конкретного типа и размера упаковки, то данное вещество, если оно удовлетворяет классификационным критериям или определению, установленным для другого класса или подкласса, должно указываться в Перечне опасных грузов РПОГ [1] в этом классе или подклассе со ссылкой на специальное положение, ограничивающее его перевозку в упаковке испытанного типа и размера.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.7.7 Если вещество отнесено к классу 1, но разбавлено в целях его исключения из класса 1 по результатам испытаний серии 6 Руководства по испытаниям и критериям ООН [2] (см. пункт 16, часть I), это разбавленное вещество (далее - десенсибилизированное взрывчатое вещество) должно быть приведено в Перечне опасных грузов РПОГ [1] с указанием наиболее высокой концентрации, позволившей исключить его из класса 1, и, если это применимо, концентрации, ниже которой это вещество более не считается подпадающим под действие РПОГ [1]. Новые твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, подпадающие под действие РПОГ [1], должны быть включены в подкласс 4.1, а новые жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества - в класс 3. Если десенсибилизированное взрывчатое вещество соответствует критериям или определению какого-либо другого класса или подкласса, ему должен (должны) быть присвоен(ны) соответствующий(е) дополнительный(е) вид(ы) опасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.7.8 Любое изделие может быть исключено из класса 1, если три неупакованных изделия, каждое из которых активируется отдельно с помощью его собственных средств инициирования или воспламенения либо с помощью внешних средств для функционирования в установленном режиме, соответствуют следующим критериям испытаний:

1) температура ни одной из внешних поверхностей не превышает 65°С. Допустимым является моментальное увеличение температуры до 200°С;

2) отсутствует разрыв или фрагментация внешнего корпуса или перемещение изделия или отделившихся от него компонентов изделия более чем на один метр в любом направлении.

Примечание - Если целостность изделия может быть нарушена в случае воздействия внешнего пламени, эти критерии должны быть проверены путем проведения испытания на огнестойкость;

3) отсутствует звуковой эффект более 135 дБ(С) пик - при расчете на 1 м;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

4) отсутствует вспышка или пламя, приводящее к загоранию материала, такого как лист бумаги плотностью (80±10) г/м^2, при соприкосновении с изделием;

5) отсутствуют пары, дым или пыль в таких количествах, при которых видимость в камере объемом 1 м^3, оборудованной панелями взрывозащиты надлежащего размера, уменьшается более чем на 50% согласно измерениям калиброванного люксометра или радиометра, расположенного на расстоянии 1 м от постоянного источника света, находящегося в центре противоположной стенки камеры. Могут использоваться общие руководящие указания, касающиеся испытания на оптическую плотность в соответствии со стандартом [7], РПОГ [1] (см. подпункт 2.1.3.6.4), а также допускается использовать другие аналогичные методы измерения оптической плотности. Необходимо использовать чехол, закрывающий заднюю и боковые стороны люксометра, чтобы минимизировать влияние рассеянного или просочившегося света, не излучаемого непосредственно самим источником.

Примечание - Если в процессе испытаний по критериям 1, 2, 3 и 4 происходит незначительное выделение дыма или выделения дыма не происходит, то испытание, приведенное в перечислении 5, допускается не проводить.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.8 Отходам, отнесенным к классу 1, должен быть присвоен кодовый номер H1.

6.1.9 Классификационная таблица опасных грузов класса 1 приведена в таблице А.1 приложения А.

Примечание - Общие позиции, такие как "Взрывчатое вещество, бризантное, тип А", используются с целью перевозки новых веществ. При разработке этих требований были учтены боеприпасы и взрывчатые вещества военного назначения в той мере, в какой они могут транспортироваться коммерческими перевозчиками.

6.2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 2

6.2.1 К опасным грузам класса 2 относят:

- газы, т.е. вещества или смеси веществ, которые при температуре 50°С имеют давление пара более 300 кПа, или полностью газообразные при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа;

- изделия, содержащие газы (в том числе аэрозольные распылители).

6.2.1.1 Состояние газа при транспортировании определяют по его физическому состоянию следующим образом:

сжатый газ - газ, который должен перевозиться под давлением, является полностью газообразным при минус 50°С; к этой категории относятся все газы с критической температурой не выше минус 50°С;

сжиженный газ - газ, который должен перевозиться под давлением, является частично жидким при температуре выше минус 50°С. Надлежит различать:

- сжиженный газ высокого давления - газ с критической температурой от минус 50°С до 65°С,

- сжиженный газ низкого давления - газ с критической температурой выше 65°С,

- охлажденный сжиженный газ - газ, который должен перевозиться под давлением, является частично жидким из-за его низкой температуры или

- газ в растворе - газ, который должен перевозиться под давлением, растворен в жидком растворителе,

- адсорбированный газ - газ, который должен перевозиться под давлением, адсорбирован на твердом пористом материале, в результате чего внутреннее давление в сосуде составляет менее 101,3 кПа при 20°С или менее 300 кПа при 50°С.

6.2.2 В зависимости от вида опасности опасным грузам класса 2 присваивают один из следующих подклассов:

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- подкласс 2.1 (воспламеняющиеся газы) - газы, которые при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа являются воспламеняющимися в смеси с воздухом при их концентрации не более 13% (по объему) или которые имеют диапазон концентрации предельных значений воспламенения в смеси с воздухом не менее 12%, независимо от наименьшего значения концентрации предела воспламенения;

- подкласс 2.2 (невоспламеняющиеся нетоксичные газы) - газы, перевозимые при температуре 20°С и давлении не менее 200 кПа или в охлажденном сжиженном состоянии; газы, которые являются удушающими (разбавляющие или замещающие кислород в воздухе) либо окисляющими (вызывающие воспламенение или поддерживающие горение в большей степени, чем воздух), или газы, не включенные в другие подклассы;

- подкласс 2.3 (токсичные газы) - газы, значение средней смертельной (летальной) концентрации $ЛК_{50}$ которых не более $\frac{M}{22,4}$ 5000 мл/м^3 ($ЛК_{50} \le 5000$ частей на миллион)*, а также газы, которые являются настолько токсичными или едкими, что представляют опасность для здоровья людей. Газы, обладающие коррозионными свойствами, должны быть отнесены к подклассу 2.3 с указанием для них дополнительной опасности класса 8.

---

* Во многих странах значение $ЛК_{50}$ для паров выражают в объемных частях на миллион (ppm). Для пересчета значений $ЛК_{50}$, указанных в объемных частях на миллион, в миллилитры на кубический метр воздуха используют формулу

$$ЛК_{50}(\text{мл/м}^3) = \frac{M}{22,4} ЛК_{50}(\text{ppm}),$$

где M - молекулярная масса.

Примечание - Высокотоксичными являются газы, значение $ЛК_{50}$ которых не превышает $\frac{M}{22,4}$ 5000 мл/м^3 ($ЛК_{50} \le 5000$ частей на миллион).

Методы экспериментального и расчетного определения воспламеняемости газов - по ГОСТ 12.1.044.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2.3 Основной вид опасности (т.е. подкласс) газов, которые характеризуются несколькими видами опасности, определяют с учетом следующего:

- подкласс 2.3 имеет приоритет над всеми другими подклассами;

- подкласс 2.1 имеет приоритет над подклассом 2.2.

6.2.4 Смеси газов должны быть отнесены к одному из трех подклассов с учетом следующего:

- воспламеняемость смеси определяют по результатам испытаний или методом расчета по ГОСТ 12.1.044. Если для использования данного метода имеющихся данных недостаточно, может быть использован сопоставимый метод, признанный национальным компетентным органом;

- окисляющую способность смеси определяют по результатам испытаний или методом расчета в соответствии с [1];

- среднюю смертельную (летальную) концентрацию смеси (ее токсичность) определяют по результатам испытаний либо методом расчета по формуле

$$ЛК_{50\,\text{токсичной смеси}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_1}{T_i}}, \quad (1)$$

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

где f_1 - молярная доля i-го компонента (вещества) смеси;

T_i - показатель токсичности i-го компонента (вещества) смеси (значение T_i равно значению $ЛК_{50}$ i-го компонента (вещества) смеси);

- указывают дополнительную опасность коррозионного воздействия смеси, если известно, что она оказывает разрушающее воздействие на кожу, слизистые оболочки или если рассчитанное по формуле (1) значение коррозионных компонентов смеси $ЛК_{50}$ составляет не более $\frac{M}{22,4}$ 5000 мл/м^3 ($ЛК_{50} \leq 5000$ частей на миллион).

$$ЛК_{50\ коррозионной\ смеси} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_{ci}}{T_{ci}}}, \quad (2)$$

где f_{ci} - молярная доля i-го компонента (вещества) смеси;

T_{ci} - показатель токсичности i-го компонента (вещества) смеси (значение T_{ci} равно значению $ЛК_{50}$ i-го компонента (вещества) смеси).

Смеси, содержащие по объему более 21% кислорода, должны быть классифицированы как окисляющие.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2.5 Изделия, в том числе аэрозольные распылители, в зависимости от содержащегося в них газа должны быть отнесены к одному из следующих подклассов:

- подкласс 2.1 - изделия, содержащие не ниже 85% (по массе) воспламеняющихся компонентов и теплота сгорания которых не менее 30 кДж/г;

- подкласс 2.2 - изделия, содержащие не более 1% (по массе) воспламеняющихся компонентов и теплота сгорания которых менее 20 кДж/г;

- подкласс 2.3 - изделия, содержимое которых по токсичности или коррозионному воздействию (за исключением вытесняющего газа) соответствует критериям отнесения к средней или низкой степени опасности.

Изделия, содержимое которых по токсичности или коррозионному воздействию (за исключением вытесняющего газа) соответствует критериям отнесения к высокой степени опасности, транспортировать не допускается.

В противном случае груз должен классифицироваться в соответствии с результатами испытаний, описанных в Руководстве по испытаниям и критериям ООН [2] (см. часть 111, раздел 31). Чрезвычайно легковоспламеняющиеся и воспламеняющиеся аэрозоли относятся к подклассу 2.1, а невоспламеняющиеся - к подклассу 2.2.

Использование газов, отнесенных к подклассу 2.3, в качестве газов-вытеснителей в аэрозольном распылителе не допускается.

Если содержимое аэрозольного распылителя, за исключением газов-вытеснителей, отнесено к подклассу 6.1, группа упаковки II или III, или к классу 8, группа упаковки II или III, то этому аэрозольному распылителю назначается дополнительный вид опасности подкласса 6.1 или класса 8.

Для воздушных перевозок могут требоваться знаки дополнительной опасности.

Примечание - Воспламеняющимися компонентами считают воспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся твердые вещества или воспламеняющиеся газы и смеси газов.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2.6 Основной вид опасности (т.е. подкласс) газов, которые характеризуются несколькими видами опасности, определяют с учетом следующего:

- подкласс 2.3 имеет приоритет над всеми другими подклассами;

- подкласс 2.1 имеет приоритет над подклассом 2.2.

6.2.6а Группу для опасных грузов класса 2 определяют в зависимости от физических свойств и агрегатного состояния газа:

- группа 1 - сжатые газы, т.е. газы, которые полностью газообразные при температуре минус 50°С. К этой группе относят газы с критической температурой не более минус 50°С;

- группа 2 - сжиженные газы, т.е. газы, которые являются частично жидкими при температуре не менее минус 50°С. К этой группе относят сжиженные газы высокого давления (газы с критической температурой не менее минус 50°С, но не более 65°С) и сжиженные газы низкого давления (газы с критической температурой более 65°С);

- группа 3 - охлажденные жидкие газы, т.е. газы, которые являются частично жидкими при температуре более минус 50°С;

- группа 4 - газы, растворенные под давлением, т.е. газы, которые растворены в жидком растворителе;

- группа 5 - газы в аэрозольных распылителях и малых емкостях вместимостью не более 1000 $см^3$, находящиеся под давлением не более 1 МПа;

- группа 6 - другие изделия, содержащие газ под давлением;

- группа 7 - газы не под давлением (образцы);

- группа 8 - газы в растворе - газы, которые, будучи загруженными под давлением для перевозки, растворены в жидком растворителе;

- группа 9 - газы, которые, будучи загруженными под давлением для перевозки, адсорбированы на твердом пористом материале, в результате чего внутреннее давление в сосуде составляет менее 101,3 кПа при 20°С или менее 300 кПа при 50°С

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

6.2.7 Опасные грузы класса 2 относят к категориям, указанным в таблицах А.2-А.4 приложения А, в соответствии с дополнительным видом опасности.

6.2.8 Классификационные таблицы опасных грузов класса 2 приведены в таблицах А.2-А.4 приложения А.

6.3 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 3

6.3.1 К опасным грузам класса 3 относят:

- ЛВЖ, т.е. жидкости, смеси жидкостей, растворы или суспензии (например, краска, олифа, лак и т.п.), имеющие температуру вспышки не выше 60°С в закрытом сосуде или не выше 66°С в открытом сосуде;

- жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества, т.е. взрывчатые вещества, которые с целью подавления их взрывчатых свойств растворены в воде или других жидких веществах либо в веществах в виде суспензии. Данные грузы идентифицируют номерами ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379;

- жидкости, транспортируемые при температуре не менее их температуры вспышки, а также вещества, транспортируемые или предъявляемые к транспортированию в жидком состоянии при повышенных температурах и выделяющие воспламеняющиеся пары при температуре, не превышающей наиболее допустимую температуру при их

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

транспортировании. Данные грузы идентифицируют номером ООН 3256.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.2 К опасным грузам класса 3 не относят:

а) легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 35°С и не поддерживающие горение, т.е. те, которые выдержали соответствующее испытание на горение и их температура воспламенения не ниже 100°С, или те, которые представляют собой водные растворы, содержащие более 90% воды (по массе);

б) вязкие нетоксичные некоррозионные растворы и однородные смеси с температурой вспышки не ниже 23°С, но не выше 60°С, содержат не более 20% нитроцеллюлозы (с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу нитроцеллюлозы), которые транспортируют в грузовых единицах вместимостью менее 450 $дм^3$;

- высота слоя отделившегося растворителя составляет менее 3% общей высоты образца;

- время истечения из сосуда с диаметром отверстия 6 мм не менее 60 с или 40 с, если вязкое вещество содержит не более 60% веществ класса 3.

Смеси веществ с температурой вспышки ниже 23°С, содержащие более 55% нитроцеллюлозы (независимо от содержания азота) или содержащие нитроцеллюлозу с содержанием азота более 12,6% (по массе сухого вещества), должны быть отнесены к классу 1 (номера ООН 0342, 0343) или подклассу 4.1 (номера ООН 2556, 2557).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.3 В зависимости от дополнительного вида опасности опасные грузы класса 3 относят к категориям, указанным в таблице А.5 приложения А.

6.3.4 Степень опасности легковоспламеняющихся жидкостей и группы упаковки определяют по показателям и критериям, установленным в таблице 3.

Таблица 3

Группа	Степень опасности груза	Группа упаковки	Температура	
			вспышки °С (закрытый тигель)	начала кипения, °С
1	Высокая	I	-	$\leq$35
2	Средняя	II	<23	>35
3	Низкая	III	$\geq$23 - $\leq$61	>35

Таблица 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.4.1 Вязким веществам, таким как краски, эмали, лаки, олифы, клеи и политуры с температурой вспышки ниже 23°С, может быть присвоена низкая степень опасности (группа 3), если:

а) при испытании отслаивается менее 3% чистого растворителя;

б) смесь или любой отслоившийся растворитель не соответствует критериям, установленным для подкласса 6.1 или класса 8;

в) вязкость и температура вспышки соответствуют значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

Кинематическая вязкость ν (экстраполированная) при скорости сдвига, близкой к	Время истечения *t*, с	Диаметр отверстия воронки, мм	Температура вспышки, °С

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

нулевой, при температуре 23°С, мм ^{2}/с			
$20<\nu\leq80$	$20<t\leq60$[1)]	4	>17
$20<\nu\leq135$	$60<t\leq100$	4	>10
$135<\nu\leq220$	$20<t\leq32$	6	>5
$220<\nu\leq300$	$32<t\leq44$	6	>-1
$300<\nu\leq700$	$44<t\leq100$	6	>-5
$700<\nu$	$100<t$	6	>-5
Примечание - Время истечения определяют при температуре 23°С с использованием стандартных сосудов диаметрами 4 и 6 мм.			

---

1) Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6.3.4.2 Методы экспериментального и расчетного определения температуры вспышки - в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044.

Метод экспериментального определения отслоения растворителя вязких веществ - в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044.

6.3.4.3 Десенсибилизированным взрывчатым веществам и веществам, транспортируемым или предъявляемым к транспортировке при повышенных температурах, группу устанавливают в соответствии с [2].

К классу 3 относят десенсибилизированные взрывчатые вещества, не имеющие конкретных наименований в Перечне опасных грузов РПОГ [1]. Отнесение к классу 3 десенсибилизированных взрывчатых веществ, не имеющих конкретных наименований в перечне опасных грузов РПОГ [1], осуществляет компетентный орган. В Перечне опасных грузов РПОГ [1] (см. главу 3.2) жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества приведены под номерами ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.5 Отходам, отнесенным к классу 3, должен быть присвоен кодовый номер Н3.

6.3.6 Классификационная таблица опасных грузов класса 3 приведена в таблице А.5 приложения А.

6.4 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.1

Класс 4 подразделяют на следующие подклассы:

Подкласс 4.1 ЛВТ, т.е. твердые вещества, которые в условиях, возникающих в процессе перевозки, способны легко возгораться либо могут вызвать возгорание или усилить горение в результате трения; самореактивные вещества и полимеризующиеся вещества, способные подвергаться интенсивной экзотермической реакции: твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, которые могут взрываться, если они не разбавлены в достаточной степени.

Подкласс 4.2 - вещества, способные к самовозгоранию, т.е. вещества, способные к самопроизвольному нагреванию при нормальных климатических условиях, возникающих в процессе транспортирования, или способные нагреваться при контакте с воздухом, а затем воспламеняться.

Подкласс 4.3 - вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, т.е. вещества, которые при взаимодействии с водой способны самопроизвольно воспламеняться и выделять воспламеняющиеся газы в опасных количествах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.1 К опасным грузам подкласса 4.1 относят:

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- легковоспламеняющиеся твердые вещества;

- самореактивные вещества, т.е. вещества, способные подвергаться интенсивному экзотермическому разложению без доступа воздуха (например: алифатические азотсоединения ($-C-N=N-C-$); органические азиды ($-C-N_3$); соли диазония ($-CN_2{}^+Z$); N-нитрозосоединения ($-N-N=O$); ароматические сульфогидразиды ($-SO_2-NH-NH_2$)). Данные вещества идентифицируют номерами ООН 3221-3240;

- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, т.е. взрывчатые вещества, которые для подавления их взрывчатых свойств смочены водой или спиртами либо разбавлены другими веществами и которые могут взрываться при недостаточном их разбавлении. Данные вещества идентифицируют номерами ООН 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 и 3474;

- полимеризующиеся вещества, которые идентифицируют номерами ООН 2956, 3241, 3242 и 3251.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.1.1 К легковоспламеняющимся твердым веществам подкласса 4.1 относят:

- порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, время горения которых при измерении на длине образца 100 мм составляет менее 45 с, т.е. скорость горения которых более 2,2 мм/с;

- порошки металлов или металлических сплавов, если они могут воспламеняться и зона горения распространяется по длине образца 250 мм не более чем за 10 мин.

Метод экспериментального определения горения твердых веществ, скорости и интенсивности горения - по ГОСТ Р 54517.

Схема для отнесения к подклассу 4.1 твердых веществ, способных легко загораться (за исключением порошков металлов), приведена на рисунке Б.1 приложения Б.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.1.2 Твердые вещества и изделия, способные загораться при трении, до определения по [1], [2] их окончательных критериев должны быть отнесены к подклассу 4.1 по аналогии с опасными грузами, указанными в [1], имеющими такие же свойства (например, спички).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.1.3 Отнесение к подклассу 4.1 десенсибилизированных взрывчатых веществ и самореактивных веществ, не имеющих конкретных наименований в Перечне [1], осуществляет только компетентный орган.

6.4.2 В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы подкласса 4.1 относят к категориям, указанным в таблице А.6 приложения А.

6.4.3 Степень опасности (средняя или низкая) /группу для легковоспламеняющихся твердых веществ определяют в зависимости от степени опасности и требований к их упаковке на основании результатов классификационных испытаний и рисунка Б.1 приложения Б по следующим показателям и критериям:

а) средняя степень опасности (группа упаковки II) должна быть присвоена:

1) порошкам металлов и металлических сплавов, если распространение зоны горения по всей длине образца происходит не более чем за 5 мин;

2) другим веществам, если время горения менее 45 с и пламя проходит через увлажненную зону;

б) низкая степень опасности (группа упаковки III) должна быть присвоена:

1) порошкам металлов и металлических сплавов, если распространение зоны горения по всей длине образца происходит более чем за 5 мин, но не более чем за 10 мин;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

2) другим веществам, если время менее 45 с и увлажненная зона сдерживает распространение пламени не менее 4 мин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.3.1 Твердым веществам, способным вызвать возгорание в результате трения, группа упаковки должна назначаться по аналогии с существующими позициями или согласно соответствующему специальному положению.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.4 Отходам, отнесенным к подклассу 4.1, должен быть присвоен кодовый номер Н4.1.

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.1 приведена в таблице А.6 приложения А.

6.5 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.2

6.5.1 К опасным грузам подкласса 4.2 относят:

- пирофорные вещества, т.е. вещества, включая смеси и растворы, которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течение 5 мин;

- самонагревающиеся вещества, т.е. вещества, включая смеси и растворы или изделия, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Эти вещества воспламеняются только в больших количествах (килограммы) и только через длительные периоды времени (часы или дни).

6.5.1.1 К опасным грузам подкласса 4.2 на основании результатов классификационных испытаний по ГОСТ Р 54508, ГОСТ Р 54513, ГОСТ Р 54509 и в соответствии с рисунком Б.2 приложения Б по показателям и критериям должны быть отнесены:

а) твердые вещества, если при высыпании образца с высоты 1 м или в течение 5 мин после высыпания происходит его воспламенение;

б) жидкости, если в процессе первого этапа испытания в течение 5 мин происходит воспламенение жидкости или если за это же время жидкость вызывает воспламенение или обугливание фильтровальной бумаги;

в) вещества и материалы, для которых получен положительный результат при испытании имеющего форму куба образца с длиной ребра:

1) 25 мм - при температуре 140°С;

2) 100 мм - при температуре 140°С, а также при температуре 120°С и вещество перевозят в упаковках объемом более 0,45 м^3, но не более 3 м^3;

3) 100 мм - при температуре 140°С, а также при температуре 100°С и вещество перевозят в упаковках объемом не более 0,45 м^3;

4) 100 мм - при температуре 140°С и 100°С.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5.1.2 Метод экспериментального определения интенсивности газовыделения при взаимодействии с водой жидких и твердых веществ - по ГОСТ Р 54512.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5.1.3 Самореактивные вещества, за исключением типа G, испытание которых в соответствии с требованиями [1], [2] дает положительный результат, должны быть отнесены к подклассу 4.1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5.1.4 Металлоорганические соединения должны быть отнесены к подклассу 4.2 в зависимости от их свойств в соответствии со схемой классификации, приведенной на рисунке Б.3 приложения Б.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

6.5.2 Вещества не относят к опасным грузам подкласса 4.2, если при испытании имеющего форму куба образца с длиной ребра 100 мм:

- получен отрицательный результат при температуре 140°С;

- получен положительный результат при температуре 140°С, а также отрицательный результат имеющего форму куба образца с длиной ребра 25 мм при температуре 140°С;

- получен отрицательный результат при температуре 120°С и вещество перевозят в упаковках объемом более 0,45 $м^3$, но не более 3 $м^3$;

- получен отрицательный результат при температуре 100°С; вещество перевозят в упаковках объемом не более 0,45 $м^3$.

6.5.3 В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы подкласса 4.2 относят к категориям, указанным в таблице А.7 приложения А.

6.5.4 Степень опасности/группу для опасных грузов подкласса 4.2 определяют на основании результатов классификационных испытаний по таким показателям и критериям:

- высокую степень опасности (группу упаковки I) назначают всем пирофорным веществам (твердым и жидким);

- среднюю степень опасности (группу упаковки II) назначают веществам и материалам, которые при испытании кубического образца с длиной ребра 25 мм, при температуре 140°С в течение 24 ч самовозгораются или наблюдается повышение температуры образца до 200°С;

- низкую степень опасности (группу упаковки III) назначают веществам и материалам, которые при испытании образца, имеющего форму куба с длиной ребра 100 мм при температуре 140°С в течение 24 ч самовозгораются или наблюдается повышение температуры образца выше 200°С и если получен отрицательный результат для образца, имеющего форму куба с длиной ребра 25 мм, при температуре 140°С.

6.5.5 Отходам, отнесенным в подкласс 4.2, присваивают кодовый номер Н4.2.

6.5.6 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.2 приведена в таблице А.7 приложения А.

6.6 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 4.3

6.6.1 К опасным грузам подкласса 4.3 относят вещества, которые при взаимодействии с водой могут выделять воспламеняющиеся газы, способные образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Такие смеси легко воспламеняются от любых источников зажигания, таких как открытый огонь, искра, слесарные инструменты и незащищенные электрические лампы.

6.6.1.1 К опасным грузам подкласса 4.3 относят вещества, при испытании которых происходит самопроизвольное воспламенение выделяемого газа или выделение воспламеняющегося газа со скоростью более 1 л на килограмм вещества в час.

6.6.1.2 Металлоорганические соединения относят к подклассу 4.3 в зависимости от их свойств в соответствии со схемой классификации, указанной на рисунке Б.3 приложения Б.

Примечание - Пирофорные вещества должны быть отнесены к подклассу 4.2 независимо от результатов, полученных при классификационных испытаниях.

6.6.2 В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы подкласса 4.3 относят к категориям, указанным в таблице А.8 приложения А.

6.6.3 Степень опасности/группу опасных грузов подкласса 4.2 определяют в зависимости от степени опасности и требований к их упаковке 4 на основании результатов классификационных испытаний по следующим показателям и

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

критериям:

а) высокую степень опасности (группу упаковки I) присваивают любому веществу, которое бурно реагирует с водой при температуре окружающей среды с выделением газа, способного к самовоспламенению, или легко реагирует с водой при температуре окружающей среды, выделяя при этом воспламеняющийся газ со скоростью не менее 10 $дм^3$ на килограмм вещества в минуту;

б) среднюю степень опасности (группу упаковки II) присваивают любому веществу, которое легко вступает в реакцию с водой при температуре окружающей среды, выделяя при этом воспламеняющийся газ со скоростью не менее 20 л на килограмм вещества в час;

в) низкую степень опасности (группу упаковки III) назначают любому веществу, которое медленно реагирует с водой при температуре окружающей среды, выделяя при этом воспламеняющийся газ со скоростью не менее 1 л на килограмм вещества в час.

6.6.4 Отходам, отнесенным к подклассу 4.3, должен быть присвоен кодовый номер Н4.3.

6.6.5 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.3 приведена в таблице А.8 приложения А.

6.7 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 5.1

6.7.1 К опасным грузам подкласса 5.1 относят:

- твердые или жидкие вещества (включая смеси и растворы), которые необязательно являются горючими, но, как правило, из-за выделения кислорода могут вызывать или поддерживать горение других материалов;

- изделия, содержащие такие вещества.

6.7.1.1 К опасным грузам подкласса 5.1 на основании результатов классификационных испытаний относят:

- любое твердое вещество, которое при смешивании с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе) воспламеняется и горит или имеет среднюю продолжительность горения меньше среднего значения продолжительности горения калия бромата с целлюлозой, смешанных в пропорции 3:7 (по массе);

- любую жидкость, смешанную с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеющую наибольшее давление от 670 до 2070 кПа (манометрическое давление) и среднюю продолжительность повышения давления не более среднего значения продолжительности повышения давления 65%-ного водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, смешанных в пропорции 1:1 (по массе).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.1.2 Метод экспериментального определения времени горения смеси образца с органическим веществом - по ГОСТ Р 54516 и ГОСТ Р 54515.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.1.3 В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы подкласса 5.1 относят к категориям, указанным в таблице А.9 приложения А.

6.7.1.4 Степень опасности/группу опасных грузов подкласса 5.1 определяют в зависимости от степени опасности и требований к их упаковке в соответствии с результатами классификационных испытаний, проведенных согласно одной из процедур, изложенных в Руководстве по испытаниям и критериям ООН [2] (см. часть III, подраздел 34.4.1, испытание О.1 или подраздел 34.4.3, испытание О.3), по таким показателям и критериям:

а) твердым веществам присваивают:

1) высокую степень опасности (группу упаковки I), если твердое вещество, смешанное с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения менее среднего значения продолжительности горения калия бромата, смешанного с целлюлозой в пропорции 3:2 (по массе);

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

2) среднюю степень опасности (группу упаковки II), если твердое вещество, смешанное с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения не более среднего значения продолжительности горения калия бромата, смешанного с целлюлозой в пропорции 2:3 (по массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группе упаковки I;

3) низкую степень опасности (группу упаковки III), если твердое вещество, смешанное с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения не более среднего значения продолжительности горения калия бромата, смешанного с целлюлозой в пропорции 3:7 (по массе) и не удовлетворяет критериям отнесения к группам упаковки I и II;

б) жидкостям присваивают:

1) высокую степень опасности (группу упаковки I), если жидкость, смешанная с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), самопроизвольно воспламеняется или средняя продолжительность повышения давления менее среднего значения продолжительности повышения давления 50%-ного раствора хлорной кислоты с целлюлозой, смешанных в пропорции 1:1 (по массе);

2) среднюю степень опасности (группу упаковки II), если жидкость, смешанная с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность повышения давления не более среднего значения продолжительности повышения давления 40%-ного водного раствора натрия хлората с целлюлозой, смешанных в пропорции 1:1 (по массе);

3) низкую степень опасности (группу упаковки III), если жидкость, смешанная с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность повышения давления менее среднего значения времени повышения давления 65%-ного водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, смешанных в пропорции 1:1 (по массе).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.1.5 Отходам, отнесенным к подклассу 5.1, должен быть присвоен кодовый номер H5.1.

6.7.1.6 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.1 приведена в таблице А.9 приложения А.

6.8 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 5.2

6.8.1 К опасным грузам подкласса 5.2 относят органические пероксиды, т.е. органические вещества (твердые или жидкие), которые имеют двухвалентную структуру и могут считаться производными пероксида водорода, у которых один или оба атома водорода замещены органическими радикалами.

Органические пероксиды являются термически нестабильными веществами и могут подвергаться экзотермическому самоускоряющемуся разложению при нормальной или повышенной температуре. Кроме того, они могут иметь следующие свойства:

- способность разлагаться со взрывом;

- способность быстро гореть;

- чувствительность к удару и трению;

- способность опасно реагировать с другими веществами;

- при контакте с человеком или животным вызывать повреждение глаз.

6.8.2 Любой органический пероксид должен относиться к подклассу 5.2, за исключением органических пероксидов, содержащих:

- не более 1,0% свободного кислорода, когда содержание пероксида водорода не превышает 1,0%, или

- не более 0,5% свободного кислорода, когда содержание пероксида водорода составляет более 1,0%, но не более 7,0%.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Содержание V свободного кислорода в составе органических пероксидов определяют (в процентах) по следующей формуле:

$$V = 16\sum(n_i \cdot c_i / m_i), \quad (3)$$

где n_i - число пероксидных групп на молекулу i-го органического пероксида;

c_i - концентрация (% по массе) i-го органического пероксида;

m_i - молекулярная масса i-го органического пероксида.

6.8.3 В зависимости от вида(ов) дополнительной опасности опасные грузы подкласса 5.2 относят к категориям, указанным в таблице А.10 приложения А.

6.8.4 Органические пероксиды в соответствии со степенью опасности разделены на семь типов - от типа A (пероксиды, которые не допускаются к транспортированию в грузовых единицах, в которых их подвергают испытаниям) до типа G (пероксиды, на которые не распространяются положения, касающиеся органических пероксидов подкласса 5.2). Классификация пероксидов типов B-F непосредственно связана с их максимальным количеством, допускаемым к перевозке в одной грузовой единице. С целью определения требований к упаковке органические пероксиды независимо от степени их опасности относят к группе 2 (группа упаковки II).

6.8.5 Отнесение к подклассу 5.2 органических пероксидов, не имеющих наименований, приведенных в [1], осуществляет только компетентный орган.

6.8.6 Отходам, отнесенным к подклассу 5.2, должен быть присвоен кодовый номер H5.2.

6.8.7 Десенсибилизация органических пероксидов

6.8.7.1 Для обеспечения безопасности при транспортировании органические пероксиды во многих случаях десенсибилизируют путем добавления в них жидких или твердых органических веществ, твердых неорганических веществ или воды. Если указано содержание вещества в процентах, имеется в виду процентное содержание по массе, значение которого следует округлить до ближайшего целого числа. Как правило, десенсибилизацию осуществляют таким образом, чтобы в случае утечки или пожара концентрация органического пероксида не достигла опасной степени.

6.8.7.2 Если в отношении конкретных составов органических пероксидов не указано иное, то разбавители, используемые для десенсибилизации, имеют следующие определения:

- разбавители типа A - это органические жидкости, которые совместимы с данным органическим пероксидом и имеют температуру кипения не ниже 150°C. Разбавители типа A могут использоваться для десенсибилизации всех органических пероксидов;

- разбавители типа B - это органические жидкости, которые совместимы с данным органическим пероксидом и имеют температуру кипения ниже 150°C, но не ниже 60°C и температуру вспышки не ниже 5°C. Разбавители типа B могут использоваться для десенсибилизации любых органических пероксидов, если их температура кипения превышает по меньшей мере на 60°C ТСУР в упаковке массой 50 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.8.7.3 Разбавители, не относящиеся к типу A или типу B, можно добавлять в составы органических пероксидов при условии, что они совместимы с этими составами. Однако полная или частичная замена разбавителя типа A или B другим разбавителем с отличающимися свойствами требует проведения повторного анализа состава органического пероксида в соответствии с нормальной процедурой допущения, применяемой в отношении веществ подкласса 5.2.

6.8.7.4 Воду допускается использовать для десенсибилизации только тех органических пероксидов, в отношении которых или в уведомлении о допущении которых указано, что они смешаны с водой или представляют собой устойчивую дисперсию в воде.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

6.8.8 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.2 приведена в таблице А.10 приложения А.

6.9 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 6.1

6.9.1 К опасным грузам подкласса 6.1 относят токсичные вещества (включая смеси и растворы), способные при проникновении через дыхательные пути, желудок и/или кожу вызвать отравление, смерть, травму или причинить вред здоровью человека.

6.9.2 Отнесение веществ (включая смеси и растворы) к подклассу 6.1 осуществляют с учетом наличия сведений об отравлении людей при аварийных ситуациях, а также специфических свойств конкретных веществ, а именно: физического состояния (жидкое или твердое вещество), летучести, способности проникновения и биологического действия.

При отсутствии сведений о действии вещества на людей классификацию осуществляют на основании результатов экспериментов на животных по следующим показателям и критериям токсичности:

а) средняя смертельная (летальная) доза ЛД50:

- для острой пероральной токсичности - разовая доза вещества, которая при введении в желудок может вызвать смерть у половины молодых взрослых белых крыс в течение 14 дней. Число подопытных животных должно быть достаточным для получения статистически значимого результата. Результат выражают в миллиграммах на килограмм массы животного;

- для острой дермальной токсичности - доза вещества, которая при непрерывном контакте в течение 24 ч с обнаженной кожей белых кроликов может вызвать смерть у половины подопытных животных в течение 14 дней. Число подопытных животных должно быть достаточным для получения статистически значимого результата. Результат выражают в миллиграммах на килограмм массы животного;

б) средняя смертельная (летальная) концентрация ЛК50:

- для острой ингаляционной токсичности - концентрация пара, аэрозоля (пыли, тумана), которая при непрерывном вдыхании взрослыми белыми крысами в течение 1 ч может вызвать смерть в течение 14 дней у половины подопытных животных. Твердое вещество следует подвергнуть испытаниям в том случае, если по меньшей мере 10% (по массе) общей массы этого вещества находится в виде пыли, которая может попадать внутрь при вдыхании, например, если частицы имеют аэродинамический диаметр не более 10^{-6} м (10 мкм). Жидкость следует подвергнуть испытаниям в том случае, если при ее утечке из емкости, используемой для транспортирования, могут образоваться пары или аэрозоль (туман). Образец вещества (твердого или жидкого), подготовленный к испытанию на ингаляционную токсичность, должен более чем на 90% (по массе) состоять из частиц, которые по своим размерам могут попадать внутрь при вдыхании в соответствии с вышеуказанным.

Для аэрозоля (пыли, тумана) результат выражают в миллиграммах на кубический метр воздуха или миллиграммах на литр воздуха, для паров - миллиграммах на кубический метр воздуха.

6.9.3 В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы подкласса 6.1 относят к категориям, указанным в таблице А.11 приложения А.

6.9.4 Степень опасности/группу опасных грузов подкласса 6.1 определяют в зависимости от степени опасности и требований к их упаковке.

Степень опасности опасных грузов подкласса 6.1 определяют по показателям и критериям, установленным в 6.9.4.1-6.9.6.

Если показатели токсичности, определенные экспериментально, для разных путей воздействия различны, то степень опасности груза следует назначать по показателю наибольшей степени опасности.

Слезоточивым газообразным веществам следует присваивать высокую степень опасности даже в том случае, когда показатели их токсичности соответствуют значениям, установленным для относительно низкой степени опасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

6.9.4.1 Показатели и критерии определения степени опасности по пероральной, дермальной и ингаляционной токсичности (аэрозоли) указаны в таблице 5.

Таблица 5

Показатель	Критерий степени опасности веществ		
	высокотоксичных (группа упаковки I)	токсичных (группа упаковки II)	слаботоксичных (группа упаковки III)
Средняя смертельная (летальная) доза при введении в желудок ($ЛД_{50}$), мг/кг твердых веществ или жидкостей	≤ 5	> 5, но ≤ 50	≥ 50, но ≤ 300
Средняя смертельная (летальная) доза при нанесении на кожу ($ЛД_{50}$), мг/кг	≤ 50	> 50, но ≤ 200	>200, но ≤ 1000
Средняя смертельная (летальная) концентрация при вдыхании аэрозоля (пыли, тумана) ($ЛК_{50}$), мг/дм ^{3} или мг/л	$\leq 0,2$	>0,2, но ≤ 2	>2, но ≤ 4

Таблица 5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.9.4.2 Степень опасности (группу упаковки) жидкостей, выделяющих токсичные пары (по их ингаляционной токсичности), определяют в зависимости от значения коэффициента возможности ингаляционного отравления R, которое рассчитывают по формуле

$$R = \frac{V}{ЛК_{50}}, \quad (4)$$

где - концентрация насыщенного пара (летучесть) при температуре 20°С и нормальном атмосферном давлении, мг/м;

- средняя смертельная (летальная) концентрация, мг/м.

6.9.4.3 Жидкости, выделяющие токсичные пары, относят к:

- высокотоксичным (группа упаковки I), если $R \geq 10$ и $ЛК_{50} \leq \frac{M}{22,4}$ 1000 мл/м ^{3} ($ЛК_{50} \leq 1000$ частей на миллион*);

- токсичным (группа упаковки II), если $R \geq 1$ и $ЛК_{50} \leq \frac{M}{22,4}$ 3000 мл/м ^{3} ($ЛК_{50} \leq 3000$ частей на миллион);

- слаботоксичным (группа упаковки III), если $R \geq 0,2$ и $ЛК_{50} \leq \frac{M}{22,4}$ 5000 мл/м ^{3} ($ЛК_{50} \leq 5000$ частей на миллион), и если они не удовлетворяют критериям отнесения к группам упаковки I или II.

---

* Во многих странах значение $ЛК_{50}$ для паров выражают в объемных частях на миллион (ppm). Для перерасчета значений $ЛК_{50}$, указанных в объемных частях на миллион, в миллилитры на кубический метр воздуха используют формулу

$$ЛК_{50}(\text{мл/м}^3) = \frac{M}{22,4} ЛК_{50}(\text{ppm}),$$

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

где *M* - молекулярная масса.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.9.5 Степень опасности (группу упаковки) смеси жидкостей, выделяющих токсичные пары (по их ингаляционной токсичности), определяют в соответствии с приведенным далее расчетом или по результатам упрощенных предельных испытаний на токсичность, утвержденных компетентным органом.

Если значение ЛК50 для каждой жидкости, входящей в смесь, известно, то степень опасности (группу упаковки) смеси определяют следующим образом:

а) рассчитывают значение ЛК50 смеси по формуле

$$ЛК_{50} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{f_i}{ЛК_{50i}}\right)}, \quad (5)$$

где f_i - молярная доля i-го компонента смеси;

$ЛК_{50i}$- средняя смертельная (летальная) концентрация i-го компонента, мл/м^3;

б) рассчитывают летучесть каждого компонента смеси по формуле

$$V_i = \left(\frac{P_i 10^6}{101{,}3}\right), \quad (6)$$

где P_i - парциальное давление насыщенного пара i-го компонента смеси, кПа, при температуре 20°С и нормальном атмосферном давлении;

в) рассчитывают отношение летучести к $ЛК_{50}$ по формуле

$$R = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{V_i}{ЛК_{50i}}\right); \quad (7)$$

г) степень опасности смеси определяют по 6.9.4.3, с использованием рассчитанных значений $ЛК_{50}$ смеси и R.

6.9.6 Степень опасности пестицидов (группу упаковки), для которых не установлены точные данные о пероральной и дермальной токсичности, может быть определена следующим образом:

а) если пестицид содержит одно активное вещество, значение $ЛД_{50}$ для которого известно, то $ЛД_{50}$ пестицида может быть рассчитано по формуле

$$ЛД_{50}\ пестицида = \frac{ЛД_{50}\ активного\ вещества \cdot 100}{Содержание\ активного\ вещества\ (по\ массе)\ в\ процентах}; \quad (8)$$

б) если пестицид содержит несколько активных веществ, то классифицировать его можно по наиболее опасному компоненту смеси или по следующей формуле:

$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \ldots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{T_M}, \quad (9)$$

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

где C - содержание компонента A, B, .., Z в смеси в процентах;

T - $ЛД_{50}$ компонента A, B, .., Z при пероральном введении;

T_M - $ЛД_{50}$ смеси при пероральном введении.

6.9.7 Отнесение к подклассу 6.1 веществ, которые удовлетворяют классификационным критериям класса 8 и ингаляционная токсичность пыли и взвесей ($ЛК_{50}$) которых требует назначения группы упаковки I, допускается лишь в том случае, если показатели их токсичности при проглатывании и попадании на кожу находятся, по меньшей мере, в диапазоне значений для группы упаковки I или II. В противном случае соответствующие вещества должны быть отнесены к классу 8.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.9.8 Отходам, отнесенным к подклассу 6.1, должен быть присвоен кодовый номер H6.1.

6.9.9 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 6.1 приведена в таблице A.11 приложения A.

6.10 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 6.2

6.10.1 К опасным грузам подкласса 6.2 относят:

- инфекционные вещества, т.е. вещества, содержащие патогенные организмы (микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибки, а также инфекционные агенты, такие как прионы), вызывающие заболевания людей или животных. К этому классу относят:

- биологические продукты, т.е. продукты, полученные из живых организмов и используемые для профилактики, лечения или диагностики болезни людей или животных, либо в целях разработок, испытаний или исследований, связанных с ними, например вакцины;

- культуры (лабораторные штаммы), полученные в результате размножения и увеличения патогенных микроорганизмов и создания их высоких концентраций;

- образцы, взятые от больных людей или животных, являются материалами человеческого или животного происхождения, пробы которых получают непосредственно от человека или животного и которые включают в себя, но не ограничиваются экскрементами, продуктами секреции, кровью и ее компонентами, мазками ткани и тканевой жидкости, а также органами, перевозимыми в целях, например, исследований, диагностики, расследования, лечения или профилактики;

- медицинские и клинические отходы, т.е. отходы медицинского происхождения или биологических исследований.

Примечания

1 Генетически измененные микроорганизмы и организмы, которые не соответствуют определению инфекционного вещества, относят к классу 9 и идентифицируют номером ООН 3245.

2 Токсины растительного, животного или бактериального происхождения, которые не содержат каких-либо инфекционных веществ, или токсины, содержащиеся в веществах, не являющихся инфекционными, относят к подклассу 6.1 и идентифицируют номером ООН 3172.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.10.2 Опасные грузы подкласса 6.2 подразделяют на:

- инфекционные вещества, опасные для людей;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- инфекционные вещества, опасные для животных;

- отходы медицинского происхождения;

- диагностические образцы.

6.10.3 Опасные грузы подкласса 6.2 относят к одной из двух категорий:

- категория А - инфекционные вещества, которые в случае их воздействия при транспортировании, способны вызвать постоянную нетрудоспособность людей, создать угрозу жизни людей и животных или привести к заболеванию. Такие вещества отнесены к номеру ООН 2814 или номеру ООН 2900;

- категория В - инфекционные вещества, не соответствующие определению категории А. Такие вещества идентифицируют номером ООН 3373.

6.10.4 Биологические продукты подразделены на две группы:

- продукты, изготовленные, упакованные с соблюдением требований, установленных компетентным органом, и транспортируемые с целью их дальнейшей упаковки, распределения или использования в медико-санитарных целях. Вещества, входящие в эту группу, не подпадают под действие документов, регламентирующих перевозку опасных грузов;

- продукты, о которых известно или есть основания считать, что они содержат инфекционные вещества, отнесенные к категории А или категории В. Эти вещества должны быть идентифицированы соответствующим для них номером - ООН 2814, ООН 2900 или ООН 3373.

6.10.5 Отходам медицинского происхождения, содержащим инфекционные вещества категории А или В в виде культур, присваивают номер ООН 2814 или номер ООН 2900 в зависимости от конкретного случая. Отходам медицинского происхождения, содержащим инфекционные вещества категории В (за исключением культур), присваивают номер ООН 3291.

6.10.6 Классификацию и идентификацию опасных грузов подкласса 6.2 осуществляет компетентный орган.

6.10.7 Отходам, отнесенным к подклассу 6.2, должен быть присвоен кодовый номер Н6.2.

6.11 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 7

Радиоактивное загрязнение - наличие радиоактивности на поверхности в количестве, превышающем 0,4 Бк/см^2 для бета- или гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности, или 0,04 Бк/см^2 для всех других альфа-излучателей.

Нефиксированное радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, которое может быть удалено с поверхности при обычных условиях транспортирования.

Фиксированное радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, не являющееся нефиксированным радиоактивным загрязнением.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.11.1 К опасным грузам класса 7 относят радиоактивные материалы, т.е. любые материалы, активность радионуклидов которых превышает значения, установленные нормами и правилами ядерной и радиационной безопасности. К радиоактивным веществам относятся специальные расщепляющиеся материалы, радиоактивные отходы, радиоизотопные источники ионизирующего излучения.

6.11.2 В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 7 относят к категориям, указанным в таблице А.12 приложения А.

6.11.3 Транспортную категорию радиационной упаковки присваивают в зависимости от наибольшего значения излучения в любой точке внешней поверхности упаковки, а также условий ядерной критичности в соответствии с

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

таблицей 6.

Таблица 6

Транспортный индекс	Наибольшее значение излучения в любой точке внешней поверхности	Категория упаковки
0[1)]	Не более 0,005	I-БЕЛАЯ
Более 0, но не более 1[1)]	Более 0,005, но не более 0,5	II-ЖЕЛТАЯ
Более 1, но не более 10	Более 0,5, но не более 2	III-ЖЕЛТАЯ
Более 10	Более 2, но не более 10	III-ЖЕЛТАЯ[2)]

1) Если транспортный индекс не более 0,05, то приведенное значение можно приравнивать к нулю.

2) Транспортирование осуществляют на условиях исключительного использования.

6.11.4 Группу для опасных грузов класса 7 определяют в соответствии с транспортной категорией упаковки:

группа 1 - упаковка категории I-БЕЛАЯ;

группа 2 - упаковка категории II-ЖЕЛТАЯ;

группа 3 - упаковка категории III-ЖЕЛТАЯ.

6.11.5 Классификационная таблица опасных грузов класса 7 приведена в таблице А.12 приложения А.

6.12 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 8

6.12.1 К опасным грузам класса 8 относят коррозионные и/или едкие вещества и изделия, содержащие эти вещества, т.е. вещества (включая смеси и растворы), которые характеризуются показателями и критериями, указанными в 6.12.4, а также следующими:

- при контакте с кожей и слизистыми оболочками вызывают травмы;

- в присутствие воды или влаги воздуха образуют коррозионные жидкости и/или пары или аэрозоль;

- утечка или просыпание приводит к повреждению других грузов или транспортных средств либо может привести к их разрушению.

6.12.2 Вещества должны быть отнесены к классу 8, если они соответствуют показателям и критериям данного класса, а также являются токсичными по ингаляционной токсичности или слаботоксичными по пероральной и/или дермальной токсичности.

Вещество или препарат, которые отвечают критериям для класса 8 и характеризуются ингаляционной токсичностью пыли и взвесей ($ЛК_{50}$) в пределах, установленных для группы упаковки I, но токсичность которых при проглатывании или попадании на кожу находится лишь в пределах, установленных для группы упаковки III или ниже этих пределов, надлежит относить к классу 8.

При распределении по группам упаковки необходимо учитывать опыт воздействия рассматриваемых веществ на человека в результате несчастных случаев. При отсутствии такого рода сведений распределение по группам должно основываться на результатах опытов, проведенных в соответствии с ГОСТ 32436 или по [8]. Вещество, признанное некоррозионным в соответствии с ГОСТ 32634 или по [9], может считаться не оказывающим коррозионного воздействия

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

на кожу без проведения дополнительных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.12.3 В зависимости от вида(ов) дополнительной опасности опасные грузы класса 8 относят к категориям, указанным в таблице А.13 приложения А.

6.12.4 Степень опасности/группу опасных грузов класса 8 определяют в зависимости от степени опасности и требований к их упаковке на основании результатов классификационных испытаний по следующим показателям и критериям:

а) высокую степень опасности (группу упаковки I) присваивают веществам, которые в течение 60 мин наблюдения вызывают разрушение на всей толщине неповрежденной кожной ткани животных (белых крыс). Наблюдение начинают не позднее 3 мин с начала воздействия;

б) среднюю степень опасности (группу упаковки II) присваивают веществам, которые в течение 14 суток наблюдения вызывают разрушение по всей толщине неповрежденной кожной ткани животных (белых крыс). Наблюдение начинают через 3 мин с начала воздействия, но не позднее 60 мин;

в) низкую степень опасности (группу упаковки III) присваивают веществам:

- которые в течение 14 суток наблюдения вызывают разрушение по всей толщине неповрежденной кожной ткани животных (белых крыс), наблюдения начинают через 60 мин с начала воздействия, но не позднее 4 ч, или

- не вызывают разрушения всей толщины неповрежденной кожной ткани животных (белых крыс), но характеризующихся скоростью коррозии стальных или алюминиевых поверхностей, которая при температуре испытаний 55°С более 6,25 мм в год.

6.12.5 Отходам, отнесенным в класс 8, должен быть присвоен кодовый номер H8.

6.12.6 Классификационная таблица опасных грузов класса 8 приведена в таблице А.13 приложения А.

6.13 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 9

6.13.1 К опасным грузам класса 9 относят вещества (включая смеси и растворы), материалы и изделия, которые во время транспортирования представляют опасность, не характерную другим классам.

6.13.2 Опасные грузы класса 9 относят к категориям и группам, указанным в таблице А.14 приложения А.

Опасные грузы, включенные в класс 9, указаны в [1].

6.13.3 Вещества (включая смеси и растворы), материалы и изделия в зависимости от их свойств относят к одной из следующих категорий:

а) категория 1 - вещества (включая смеси веществ), мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья людей и животных. В эту категорию включены асбест хризотиловый и смеси, содержащие асбест хризотиловый;

б) категория 2 - вещества (включая смеси веществ) и изделия, которые могут выделять диоксины при пожаре:

- вещества, такие как полихлорированные дифенилы и терфенилы, полигалогенированные дифенилы и терфенилы, а также смеси, содержащие эти вещества;

- изделия, такие как трансформаторы, конденсаторы и устройства, содержащие вещества и смеси, приведенные в перечислении а);

в) категория 3 - вещества (включая смеси веществ), которые выделяют воспламеняющиеся пары, а также полимеры, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 55°С;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

г) категория 4 - литиевые элементы и батареи, которые по результатам классификационных испытаний должны быть отнесены к классу 9;

д) категория 5 - изделия, содержащие:

- взрывчатые вещества класса 1 (могут также содержать опасные грузы других классов). Эти изделия обычно используют для спасательных устройств, устанавливаемых на автомобилях (газонаполнительные устройства надувных подушек или модули надувных подушек, или устройства предварительного натяжения ремней безопасности);

- сигнальные устройства класса 1, в т.ч. дымовые и световые сигналы;

- сжатые газы подкласса 2.2;

- электрические аккумуляторные батареи;

- комплекты первой медицинской помощи;

- термоспички.

Примечание - Для номера ООН 2990 в качестве механизма самонадувания могут быть использованы патроны для запуска механизмов подкласса 1.4, группа совместимости S, при условии, что общее количество взрывчатых веществ не более 3,2 г для одного устройства;

е) категория 6:

- вещества, опасные для окружающей среды, в частности жидкие и твердые вещества - загрязнители водной среды, а также растворы и смеси этих веществ (такие как препараты и отходы), которые характеризуются показателями и критериями, установленными в ООН [1] и не могут быть отнесены к другим классам или к любому номеру класса 9;

- генетически измененные микроорганизмы, которые не представляют опасности для человека и животных, но которые могут подвергнуть животных, растения, микробиологические вещества и экосистемы изменениям, не происходящим в естественных условиях.

Отнесение веществ в эту категорию осуществляет компетентный орган в соответствии с [1].

Вещества, которым уже присвоена эта категория, приведены в [1].

ж) категория 7 - вещества, которые транспортируют или подготавливают к транспортированию в жидком состоянии при температуре не ниже 100°С и ниже их температуры вспышки (если они имеют температуру вспышки) или в твердом состоянии при температуре не ниже 240°С;

и) категория 8 - намагниченные материалы, напряженность магнитного поля которых составляет не менее 0,169 А/м на расстоянии 1 м от любой точки поверхности грузовой единицы. Эти грузы представляют опасность только при их перевозке воздушным транспортом;

к) категория 9 - прочие вещества, не соответствующие критериям других классов, а именно:

- твердые аммиачные соединения с температурой вспышки ниже 61°С;

- дитиониты, представляющие незначительную опасность;

- жидкости с высокой степенью летучести;

- вещества, выделяющие ядовитые пары;

- вещества, содержащие аллергены;

- комплекты химических веществ и первой медицинской помощи;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

л) категория 10 - химически опасные вещества, которые представляют опасность при их транспортировании навалом на морских и речных судах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.13.4 Литиевые элементы и батареи (за исключением случаев, когда они установлены в оборудовании) не относят к классу 9, если они соответствуют следующим требованиям:

а) для элемента из лития или литиевого сплава содержание лития не более 1 г, а для ионно-литиевого элемента эквивалентное содержание лития не более 1,5 г;

б) для батареи из лития или литиевого сплава общее содержание лития не более 2 г, а для ионно-литиевой батареи общее эквивалентное содержание лития не более 8 г;

в) каждый элемент или каждую батарею относят к тому типу, который соответствует требованиям, установленным для каждого испытания, указанного в [2];

г) элементы и батареи отделены друг от друга таким образом, что исключается возможность короткого замыкания, и помещены в прочную тару;

д) каждая упаковка, содержащая более 24 литиевых элементов или более 12 литиевых батарей, должна, кроме требований, указанных в перечислениях а)-г), соответствовать следующим требованиям:

1) на каждую упаковку должна быть нанесена маркировка, указывающая, что в ней находятся литиевые батареи и что в случае ее повреждения должно быть обеспечено применение специальных мер;

2) при каждой партии груза должен находиться документ, в котором должно быть указано, что в упаковках находятся литиевые батареи, а также приведен перечень специальных мер, принимаемых при повреждении упаковки;

3) каждая упаковка должна быть способна выдержать испытание на падение с высоты 1,2 м (независимо от ее ориентации в пространстве) без повреждения элементов или батарей, без перемещения и выпадения содержимого;

4) масса брутто упаковок не должна быть более 30 кг.

Примечание - Термин "содержание лития" означает массу лития в аноде элемента, за исключением ионно-литиевого элемента, для которого "эквивалентное содержание лития" в граммах рассчитывают как 0,3 номинальной энергетической емкости в ампер-часах.

6.13.5 Отходам, отнесенным к классу 9, должен быть присвоен кодовый номер в зависимости от их свойств в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Кодовый номер	Свойства
H10	Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой Вещества и отходы, которые при контакте с воздухом или водой могут выделять токсичные газы в опасных объемах*
H11	Вызывающие затяжные и хронические заболевания токсичные вещества. Вещества и отходы, которые при попадании через органы дыхания, пищеварения или кожу могут вызвать серьезные затяжные или хронические заболевания, включая и онкологические
H12	Экотоксичными веществами являются вещества и отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное воздействие на биотические системы
H13	Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

	материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы обладают каким-либо из указанных выше свойств

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6.13.6 Классификационная таблица опасных грузов класса 9 приведена в таблице А.14 приложения А.

6.14 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ВОДНАЯ СРЕДА)

6.14.1 Общие определения

Вещества, опасные для окружающей среды, включают в себя, в частности, жидкие или твердые вещества, являющиеся загрязнителями водной среды, а также растворы и смеси этих веществ (например, препараты и отходы).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.2 Сокращения и термины

БПК - биохимическая потребность в кислороде;

$К_{ов}$ - коэффициент распределения октанол/вода;

ЛК50 (50% летальная концентрация) - концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% группы подопытных животных;

Л(Э)К50 - ЛК50 или ЭК50;

НЛП - надлежащая лабораторная практика;

Руководящие принципы испытаний ОЭСР - Руководящие принципы испытаний, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ФБК - фактор биоконцентрации;

ХПК - химическая потребность в кислороде;

$ЭК_{x}$ - концентрация, связанная с *x*% реакции;

ЭК50* - эффективная концентрация вещества, воздействие которой соответствует 50% максимальной реакции;

$ЭК_{50}$* - в части снижения скорости роста;

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

NOEC (концентрация, не вызывающая видимого эффекта) - экспериментальная концентрация, которая немногим ниже наименьшего значения испытанной концентрации, вызывающей статистически значимый негативный эффект. NOEC не вызывает статистически значимого негативного эффекта по сравнению с испытанной концентрацией.

6.14.3 Основными элементами классификации веществ, опасных для окружающей среды (водная среда), являются следующие:

острая (краткосрочная) опасность - опасность химического вещества, обусловленная его острой токсичностью для организма при краткосрочном воздействии этого химического вещества в водной среде.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Острую токсичность в водной среде обычно определяют путем использования значений JIK50 для рыб при воздействии в течение 96 ч (ГОСТ 32473) или равноценного метода с использованием значений $ЭК_{50}$ для ракообразных при воздействии в течение 48 ч (ГОСТ 32536 или равноценный метод) и/или значений ЭК50 для водорослей при воздействии в течение 72 и 96 ч (ГОСТ 32293 или равноценный метод). Данные организмы рассматривают в качестве заменителей всех водных организмов. Также могут учитываться данные о других видах, таких как Lenina, если имеется подходящий метод испытаний;

хроническая токсичность в водной среде - присущее веществу свойство вызывать вредные последствия у водных организмов при воздействии этих веществ, которое определяется в течение жизненного цикла организма;

длительно действующая опасность - опасность химического вещества, вызываемая его хронической токсичностью в результате длительно действующего воздействия на водную среду;

биоаккумуляция - чистый результат поглощения, трансформации и элиминации вещества в организме всеми способами воздействия (через воздух, воду, отложения/почву и пищу). Способность к биологической аккумуляции обычно определяют с использованием коэффициента распределения октанол/вода, который обычно выражают как log $К_{ов}$ и определяют в соответствии с ГОСТ 32381, ГОСТ 32474 или ГОСТ 32291. Хотя этот коэффициент отражает способность к биоаккумуляции, фактор биоконцентрации (далее - ФБК), полученный экспериментальным путем, является более точным показателем, и, если он имеется, ему следует отдавать предпочтение. ФБК определяют в соответствии с ГОСТ 32538;

разложение - распад органических молекул на молекулы меньшего размера и в конечном счете на диоксид углерода, воду и соли. Разложение в окружающей среде может быть биологическим или небиологическим (например, гидролиз), и используемые критерии отражают этот факт. Быстрое биологическое разложение легче всего можно определить путем проведения испытаний на способность к биоразложению, предусмотренных в ГОСТ 32427. Принятые для этих испытаний показатели быстрого разложения считают действительными для большинства типов окружающей среды. Эти испытания проводят в пресной воде, поэтому учитывают также результаты, полученные в соответствии с ГОСТ 32427, который в большей степени подходит для морской окружающей среды. Если таких данных нет, то свидетельством быстрого разложения считают коэффициент БПК (5 сут)/ХПК не более $\geq$0,5. Небиологическое разложение, например гидролиз, как биологическое, так и небиологическое первичное разложение, разложение в неводной среде и доказанное быстрое разложение в окружающей среде допускается учитывать при определении способности к быстрому разложению.

Вещества считают способными к быстрому разложению в окружающей среде, если они соответствуют следующим требованиям:

- если в течение 28 сут испытаний на способность к быстрому биологическому разложению вещества достигают следующих уровней разложения:

- при испытаниях с использованием раствора органического углерода - 70%:

- при испытаниях, основанных на потере кислорода или выделении диоксида углерода - 60% наибольшего расчетного значения.

Вышеуказанные уровни биологического разложения должны быть достигнуты в течение 10 сут с момента начала разложения, за который принимается момент, когда разложение вещества достигло 10%, кроме случая, когда вещество определено как сложное, многокомпонентное вещество со структурно схожими компонентами. В этом случае и при наличии достаточного основания от условия проведения испытания в течение 10 сут можно отказаться и для достижения необходимого уровня разложения можно применять 28 сут:

- если имеются научные данные только о ВПК* и ХПК, коэффициент БПК$_5$ /ХПК$\geq$ 0,5 или

---

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- если имеются иные убедительные научные данные, свидетельствующие о том, что вещество или смесь подвержены разложению (биологическому и/или небиологическому) в водной среде до уровня более 70% в течение 28

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

сут.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.4 Категории и критерии классификации веществ, опасных для окружающей среды (водная)

Вещества должны быть классифицированы как вещества, опасные для окружающей среды (водной среды), если они соответствуют критериям категории острой токсичности 1, категории хронической токсичности 1 или категории хронической токсичности 2 в соответствии с таблицей 8 и рисунком Б.4 приложения Б. Эти критерии подробно описывают категории классификации.

Таблица 8

Категория для вещества, опасного для водной среды	Количество вещества, мг/л
А) Категория острой токсичности 1. Острая (краткосрочная) опасность в водной среде	
$ЛК_{50}$ при 96-часовом воздействии (для рыб)	≤1
$ЭК_{50}$ при 48-часовом воздействии (для ракообразных)	≤1
$ЭсК_{50}$ при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений)	≤1
Б) Длительно действующая опасность для водной среды. Вещества, которые не способны к быстрому разложению и о хронической токсичности которых имеются достаточные данные: Категория хронической токсичности 1	
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для рыб)	≤0,1
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для ракообразных)	≤0,1
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для водорослей и других водных растений)	≤0,1
Категория хронической токсичности 2	
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для рыб)	≤1
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для ракообразных)	≤1
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для водорослей и других водных растений)	≤1
Б2) Вещества, способные к быстрому разложению, о хронической токсичности которых имеются достаточные данные	
Категория хронической токсичности 1	
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для рыб)	≤0,01
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для ракообразных)	≤0,01
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для водорослей и других водных растений)	≤0,01
Категория хронической токсичности 2	
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для рыб)	≤0,1
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для ракообразных)	≤0,1
Хроническая токсичность NOEC или $ЭК_{Х}$ (для водорослей и других водных растений)	≤0,1
Б3) Вещества, о хронической токсичности которых не имеется достаточных данных	
Категория хронической токсичности 1	

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

$ЛК_{50}$ при 96-часовом воздействии (для рыб)	≤ 1
$ЭК_{50}$ при 48-часовом воздействии (для ракообразных)	≤ 1
$ЭсК_{з0}$ при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений)	≤ 1
Категория хронической токсичности 2	
$ЛК_{50}$ при 96-часовом воздействии (для рыб)	>1, но ≤ 10
$ЭК_{50}$ при 48-часовом воздействии (для ракообразных)	>1, но ≤ 10
$ЭсК_{з0}$ при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений)	>1, но ≤ 10
Вещество не способно к быстрому разложению и/или установленный экспериментальным путем ФБК>500 (или, при его отсутствии, log $К_{ow} \geq 4$)	

Примечания

1 Такие организмы, как рыбы, ракообразные и водоросли, подвергают испытаниям в качестве модельных видов, охватывающих широкий круг трофических уровней и таксонов, и методы испытаний являются высокостандартизированными. Могут быть также учтены данные о других организмах, однако при условии, что они представляют эквивалентные виды и параметры испытаний.

2 При классификации веществ в качестве веществ, относящихся к категории острой токсичности 1 и/или хронической токсичности 1, необходимо также указывать соответствующее значение множителя М, чтобы применять метод суммирования.

3 В случаях, когда токсичность для водорослей $ЭсК_{50}$ (=$ЭК_{50}$ (темпы роста)) уменьшается более чем в 100 раз по сравнению со следующими наиболее чувствительными видами и приводит к классификации опасности, основанной исключительно на этом воздействии, надлежит учитывать, является ли эта токсичность типичной для водных растений. Если имеются доказательства, что дело обстоит иным образом, необходимо использовать профессиональное заключение для определения того, следует ли применять классификацию. Классификация должна основываться на $ЭсК_{50}$. Если основа $ЭК_{50}$ не указана и не зарегистрировано значение $ЭсК_{50}$, классификация должна основываться на самом низком имеющемся показателе $ЭсК_{50}$.

4 Отсутствие способности к быстрому разложению основано либо на отсутствии потенциала биоразлагаемости, либо на доказательствах отсутствия способности к быстрому разложению. В случаях, когда не имеется полезных данных о разлагаемости, полученных экспериментальным путем или путем расчетов, вещество следует рассматривать в качестве вещества, не способного к быстрому разложению.

5 Потенциал биоаккумуляции, основанный на полученном экспериментальным путем значении ФБК>500 или, при его отсутствии, значении log $К_{ow} \geq 4$, при условии, что log $К_{ow}$ является надлежащим описанием потенциала биоаккумуляции соответствующего вещества. Измеренным значениям log $К_{ow}$ следует отдавать предпочтение по сравнению с оценочными значениями, а измеренным значениям ФБК отдают предпочтение по сравнению со значениями log $К_{ow}$.

6.14.5 Краткое изложение критериев классификации опасности для веществ приведено в таблице 9.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Таблица 9

<table>
<tr><td colspan="4">Категория классификации</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Острая опасность</td><td colspan="3">Длительно действующая опасность</td></tr>
<tr><td colspan="2">Имеются достаточные данные о хронической токсичности</td><td rowspan="2">Не имеется достаточных данных о хронической токсичности</td></tr>
<tr><td>Вещества, не способные к быстрому разложению</td><td>Вещества, способные к быстрому разложению</td></tr>
<tr><td>Категория: Острая токсичность 1</td><td colspan="3">Категория: Хроническая токсичность 1</td></tr>
<tr><td>$Л(Э)К_{50} \leq 1,0$</td><td>NOEC или $ЭК_{X} \leq 0,1$</td><td>NOEC или $ЭК_{X} \leq 0,01$</td><td>$Л(Э)К_{50} \leq 1$ и отсутствие способности к быстрому разложению и/или ФБК>500 или, в случае его отсутствия, log $K_{ow} \geq 4$</td></tr>
<tr><td colspan="4">Категория: Хроническая токсичность 2</td></tr>
<tr><td>$Л(Э)К_{50} \leq 10$</td><td>0,1<NOEC или $ЭК_{X} \leq 1$</td><td>0,01<NOEC или $ЭК_{X} \leq$ 0,1</td><td>1< $Л(Э)К_{50} \leq 10$ или отсутствие способности к быстрому разложению и/ или ФБК>500 или, при его отсутствии, log $K_{ow} \leq 4$</td></tr>
<tr><td colspan="4">Примечания

1 Диапазон значений острой токсичности основан на значениях $Л(Э)К_{50}$ в миллиграммах на литр для рыб, ракообразных и/или водорослей и других водных растений (или определяют количественные соотношения структура - активность (OSAR) при отсутствии экспериментальных данных).

2 Вещества классифицируют по различным категориям хронической токсичности, если не имеется достаточных данных о хронической токсичности для всех трех трофических уровней при значениях концентрации, превышающих растворимость вещества в воде или более 1 мг/л. ("Достаточные данные" означают, что данные в достаточной мере охватывают соответствующие показатели. Как правило, речь идет о данных, полученных в ходе испытаний, однако во избежание ненужных испытаний допускается в каждом конкретном случае использовать оценочные данные, например (Q)SAR, или в очевидных случаях полагаться на заключение экспертов.)

3 Диапазон хронической токсичности, основанный на значениях NOEC или эквивалентных значениях $ЭК_{X}$ в миллиграммах на литр для рыб или ракообразных либо других признанных показателях хронической токсичности.</td></tr>
</table>

6.14.6 Категории и критерии классификации смесей

Чтобы использовать все имеющиеся данные для целей классификации свойств смеси, опасных для окружающей водной среды, необходимо исходить из следующего предположения и в надлежащих случаях применять его:

соответствующими компонентами смеси являются компоненты, которые присутствуют в концентрации, равной 0,1% по массе или более в случае компонентов, отнесенных к категории острой и/или хронической токсичности 1, и равной 1% или более в случае других компонентов, если нет оснований полагать (например, в случае высокотоксичных компонентов), что компонент, присутствующий в концентрации менее 0,1%, может оправдывать классификацию смеси ввиду ее опасности для водной среды.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.7 Классификацию опасностей для водной среды осуществляют по принципу ярусов. Классификация зависит от типа имеющейся информации о самой смеси и ее компонентах. Элементы данного ярусного подхода включают:

а) классификацию, основанную на испытанных смесях;

б) классификацию, основанную на принципах экстраполирования;

в) использование "суммирования классифицированных компонентов" и/или "формулы аддитивности".

Ярусный подход к классификации смесей в зависимости от острой и длительно действующей опасности веществ для водной среды приведен на рисунке Б.5 приложения Б.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.7.1 Классификация смесей при наличии данных о токсичности смеси в целом

Если смесь в целом была подвергнута испытаниям по определению ее токсичности для водной среды, результаты испытаний должны использоваться для классификации смеси в соответствии с критериями, принятыми для веществ. Как правило, классификация основывается на данных, касающихся рыб, ракообразных и водорослей/растений. Если достаточных данных об острой или хронической токсичности смеси в целом не имеется, следует применять принципы экстраполирования или метод суммирования. Для классификации длительно действующей опасности смесей требуются дополнительные сведения об их разлагаемости и, в некоторых случаях, биоаккумуляции. Данных о разлагаемости и биоаккумуляции смесей в целом не существует. Результаты испытаний на разлагаемость и биоаккумуляцию смесей не используют, поскольку их обычно трудно интерпретировать, и такие испытания имеют смысл лишь для простых веществ.

К категории острой токсичности 1 относят следующие смеси:

- если имеются достаточные данные испытаний на острую токсичность ($ЛК_{50}$ или $ЭК_{50}$) для смеси в целом, согласно которым $Л(Э)К_{50}$ менее или равно 1 мг/л, смесь относят к категории острой токсичности 1 в соответствии с таблицей 8 (а):

- если имеются данные испытаний на острую токсичность ($ЛК_{50}$ или $ЭК_{50}$) для смеси в целом, согласно которым $Л(Э)К_{50}$ более 1 мг/л или более показателя растворимости в воде, смесь не относят к категории острой опасности.

К категориям хронической токсичности 1 и 2 относят следующие смеси:

а) Если имеются достаточные данные о хронической токсичности ($ЭК_{Х}$ или NOEC) для смеси в целом, согласно которым $ЭК_{Х}$ или NOEC испытанной смеси менее или равно 1 мг/л:

- смесь относят к категории хронической опасности 1 или 2 в соответствии с таблицей 8 (б) (способность к быстрому разложению), если имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о том, что все учитываемые компоненты смеси способны к быстрому разложению;

- смесь относят к категории хронической токсичности 1 или 2 во всех остальных случаях в соответствии с таблицей 8 (б1) (неспособность к быстрому разложению).

б) Если имеются достаточные данные о хронической токсичности ($ЭК_{Х}$ или NOEC) для смеси в целом, согласно которым $ЭК_{Х}$ или NOEC испытанной смеси более 1 мг/л или выше показателя растворимости в воде то смесь не относят к категории длительно действующей опасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.7.2 Классификация смесей при отсутствии данных о токсичности смеси в целом

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Если сама смесь не была испытана для определения ее опасности в водной среде, но имеются достаточные данные об отдельных компонентах и о схожих испытанных смесях для правильного описания опасных свойств этой смеси, то эти данные следует использовать в соответствии со следующими принятыми правилами экстраполирования. Это позволяет обеспечить максимальное использование имеющихся данных в процессе классификации для описания опасных свойств смеси без проведения дополнительных испытаний на животных.

Если новая смесь образована путем разбавления испытанной смеси или испытанного вещества с помощью разбавителя, который отнесен к равноценной или более низкой категории опасности для водной среды по сравнению с наименее токсичным исходным компонентом и который, как предполагается, не влияет на опасность других компонентов в водной среде, то эта смесь должна классифицироваться как смесь, равноценная исходной испытанной смеси или исходному испытанному веществу. В качестве альтернативы может применяться метод, изложенный в 6.14.7.3.

Если смесь образована путем разбавления другой классифицированной смеси или вещества с помощью воды или другого совершенно нетоксичного материала, то токсичность этой смеси определяют на основании токсичности исходной смеси или исходного вещества.

Следует исходить из того, что токсичность для водной среды испытанной партии смеси в основном равноценна токсичности другой, неиспытанной партии того же коммерческого продукта, если она изготовлена на том же предприятии-изготовителе или под его контролем, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что существует значительное различие, влияющее на степень токсичности данной неиспытанной партии для водной среды. В таких случаях должна быть проведена новая классификация.

Концентрация смесей, отнесенных к наиболее токсичным категориям (хроническая токсичность 1 и острая токсичность 1).

Если испытанная смесь отнесена к категориям "хроническая токсичность 1" и/или "острая токсичность 1", а концентрация компонентов смеси, отнесенных к этим же категориям токсичности, повышается, то более концентрированная неиспытанная смесь остается в той же классификационной категории, что и исходная испытанная смесь, без проведения дополнительных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.7.3 Классификация смесей при наличии данных о токсичности по всем компонентам или по некоторым компонентам смеси

Классификацию смеси осуществляют на основе суммарной концентрации ее классифицированных компонентов. Процентную долю компонентов, классифицированных как остро токсичные или хронически токсичные, непосредственно вводят в метод суммирования.

Смеси могут состоять из комбинации как классифицированных компонентов (категории острой токсичности 1 и/или хронической токсичности 1, 2), так и компонентов, по которым имеются полученные путем испытаний достаточные данные о токсичности. Если имеются достаточные данные о токсичности более одного компонента смеси, то совокупную токсичность этих компонентов рассчитывают с использованием нижеследующих формул аддитивности а) или б), в зависимости от характера данных о токсичности:

а) на основе острой токсичности в водной среде:

$$\frac{\sum C_i}{\mathrm{L(E)C}_{50m}} = \sum_n \frac{C_i}{\mathrm{L(E)C}_{50i}}, \qquad (10)$$

C_i - концентрация компонента *i* (процентная концентрация по массе);

$\mathrm{L(E)C}_{50i}$ - $ЛК_{50}$ или $ЭК_{50}$ компонента *i*, мг/л;

n - число компонентов *i* составляет от 1 до *n*;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

$L(E)C_{50m}$ - $Л(Э)К_{50}$ части смеси, по которой имеются результаты испытания.

Рассчитанное таким образом значение токсичности используют для отнесения этой части смеси к категории острой опасности, которое затем используют в методе суммирования;

б) на основе хронической токсичности в водной среде:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{\mathrm{EqNOEC}_m} = \sum n \frac{C_i}{\mathrm{NOEC}_i} + \sum n \frac{C_j}{0{,}1 \times \mathrm{NOEC}_j}, \quad (11)$$

где *i* и *j* - компоненты смеси;

C_i - концентрация компонента *i* (процентная концентрация по массе), к которому относятся компоненты, способные к быстрому разложению;

C_j - концентрация компонента *j* (процентная концентрация по массе), к которому относятся компоненты, не способные к быстрому разложению;

NOEC_i - NOEC (или другие признанные показатели хронической токсичности) для компонента *i*, к которому относятся компоненты, способные к быстрому разложению, мг/л;

NOEC_j - NOEC (или другие признанные показатели хронической токсичности) для компонента *j*, к которому относятся компоненты, не способные к быстрому разложению, мг/л;

n - число компонентов: *i* и *j* составляет от 1 до *n*;

EqNOEC_m - эквивалент NOEC части смеси, по которой имеются данные испытания.

Таким образом, эквивалентная токсичность отражает тот факт, что вещества, не способные к быстрому разложению, относятся к категории опасности, которая на один уровень выше (более серьезная опасность) по сравнению с быстроразлагающимися веществами.

Рассчитанное значение эквивалентной токсичности используют для отнесения этой части смеси к категории длительно действующей опасности в соответствии с критериями для быстроразлагающихся веществ, которое затем используют в методе суммирования.

Если формулу аддитивности применяют к какой-либо части смеси, то предпочтительно рассчитывать токсичность этой части смеси, используя для каждого компонента значения токсичности, относящиеся к одной и той же таксономичной группе (например, рыбы, ракообразные или водоросли), а затем использовать наивысшую из полученных токсичностей (т.е. использовать наиболее чувствительный из этих трех групп). Однако в том случае, если данные о токсичности каждого компонента относятся не к одной и той же таксономичной группе, значение токсичности каждого компонента должно выбираться таким же образом, как и значение токсичности для классификации веществ, т.е. надлежит использовать наивысшую токсичность (для наиболее чувствительного подопытного организма). Рассчитанные таким образом острую и хроническую токсичность используют затем для отнесения этой части смеси к категории "острая токсичность 1" и/или "хроническая токсичность 1 или 2" в соответствии с критериями, принятыми для веществ.

Если смесь можно отнести к нескольким категориям, то следует использовать метод, дающий умеренный результат.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.8 Метод суммирования. Процедура классификации

Как правило, более строгая классификация смеси отменяет менее строгую, например отнесение к категории "хроническая токсичность 1" отменяет отнесение к категории "хроническая токсичность 2". Как следствие процедура классификации завершается, если она приводит к категории "хроническая токсичность 1". Более строгая

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

классификация, чем отнесение к категории "хроническая токсичность 1", невозможна, поэтому нет необходимости продолжать процедуру классификации.

6.14.8.1 Отнесение к категории "острая токсичность 1"

В первую очередь учитываются все компоненты, отнесенные к категории "острая токсичность 1". Если сумма концентраций (в %) этих компонентов превышает или равна 25%, то вся смесь относится к категории "острая токсичность 1". После получения результата расчетов, позволяющего отнести смесь к категории "острая токсичность 1", процедура классификации завершается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.8.2 Классификация смесей в зависимости от их острой опасности путем суммирования концентраций классифицированных компонентов представлена в таблице 10.

Таблица 10

Сумма концентраций классифицированных компонентов, %	Категория токсичности смеси
Острая токсичность 1 $\times$ M [a] >25	Острая токсичность 1
[a] Пояснения для коэффициента M в 6.14.8.4.	

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.8.3 Отнесение к категориям "хроническая токсичность 1" и "хроническая токсичность 2"

Учитываются все компоненты, отнесенные к категории "хроническая токсичность 1". Если сумма концентраций (в %) этих компонентов превышает или равна 25%, то смесь относят к категории "хроническая токсичность 1". После получения результата расчетов, позволяющего отнести смесь к категории "хроническая токсичность 1", процедура классификации завершается.

Если смесь не относится к категории "хроническая токсичность 1", то рассматривается возможность ее отнесения к категории "хроническая токсичность 2". Смесь относится к категории "хроническая токсичность 2", если 10-кратная сумма концентраций (в %) всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 1", вместе с суммой концентраций (в %) всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 2", превышает или равна 25%. После получения результата расчетов, позволяющего отнести смесь к категории "хроническая токсичность 2", процедура классификации завершается.

Классификация смесей в зависимости от их длительно действующей опасности путем суммирования концентраций классифицированных компонентов приведена в таблице 11.

Таблица 11

Сумма концентраций классифицированных компонентов, %	Категория токсичности смеси
Хроническая токсичность 1 $\times$ M [a] >25	Хроническая токсичность 1
(M $\times$ 10 $\times$ хроническая токсичность 1) + хроническая токсичность 2>25	Хроническая токсичность 2
[a] Пояснения для коэффициента M в 6.14.8.4.	

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.8.4 Смеси высокотоксичных компонентов

Поскольку компоненты, отнесенные к категории "острая токсичность 1" или "хроническая токсичность 1" и обладающие острой токсичностью при концентрациях, которые значительно ниже 1 мг/л, и/или хронической токсичностью при концентрациях, которые значительно ниже 0,1 мг/л (если они не являются быстроразлагающимися) и 0,01 мг/л (если они являются быстроразлагающимися), могут повлиять на токсичность смеси, им придается большее

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

значение при применении метода суммирования. Если смесь содержит компоненты, отнесенные к категории "острая токсичность 1" или "хроническая токсичность 1", то применяют ярусный подход, описанный в 6.14.7, путем умножения концентраций компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 1" и "хроническая токсичность 1", на соответствующий множитель для получения взвешенной суммы вместо простого сложения процентных концентраций. Другими словами, концентрацию компонента, отнесенного к категории "острая токсичность 1" в левой колонке таблицы 10, и концентрацию компонента, отнесенного к категории "хроническая токсичность 1" в левой колонке таблицы 11, умножают на соответствующий множитель. Множители, применяемые к этим компонентам, определяют с учетом значения токсичности по таблице 12. Поэтому для классификации смеси, содержащей компоненты, отнесенные к категориям "острая токсичность 1" и/или "хроническая токсичность 1", классификатор должен знать значение множителя М, чтобы применить метод суммирования. В качестве альтернативы может быть использована формула аддитивности (см. 6.14.7.3), когда имеются данные о токсичности всех высокотоксичных компонентов смеси и существуют убедительные доказательства того, что остальные компоненты, включая те из них, по которым не имеется данных об острой и/или хронической токсичности, малотоксичны или совсем не токсичны и не повышают в значительной мере опасность этой смеси для окружающей среды.

Таблица 12

Острая токсичность	Множитель М	Хроническая токсичность	Множитель М	
$Л(Э)К_{50}$		Значение NOEC	Компоненты НБР [а]	Компоненты БР [б]
$0,1 < Л(Э)К_{50} \leq 1$	1	0,01<NOEC≤0,1	1	-
$0,01 < Л(Э)К_{50} \leq 0,1$	10	0,001<NOEC≤0,01	10	1
$0,001 < Л(Э)К_{50} \leq 0,01$	100	0,0001<NOEC≤0,001	100	10
$0,0001 < Л(Э)К_{50} \leq 0,001$	1000	0,00001<NOEC≤0,0001	1000	100
$0,00001 < Л(Э)К_{50} \leq 0,0001$	10000	0,000001<NOEC≤0,00001	10000	1000
Продолжать с десятичными интервалами		Продолжать с десятичными интервалами		
Примечание - Компоненты "а" не способны к быстрому разложению, компоненты "б" способны к быстрому разложению.				

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14.8.5 Классификация смесей, содержащих компоненты, по которым отсутствует необходимая информация

В случае, если по одному или нескольким соответствующим компонентам смеси отсутствует необходимая информация об их острой и/или хронической токсичности в водной среде, делают вывод о том, что эта смесь не может быть отнесена к определенной(ым) категории(ям) опасности. В данном случае классификация смеси должна осуществляться на основе лишь известных компонентов и в соответствующем документе следует сделать дополнительную запись следующего содержания: "Данная смесь состоит на *x*% из компонента(ов), опасность которого(ых) для водной среды неизвестна".

Вещества считают способными к быстрому разложению в окружающей среде, если выполняются следующие условия:

- если в течение 28 сут испытаний на способность к быстрому биологическому разложению вещества достигают следующих уровней разложения:

- при испытаниях с применением растворенного органического углерода - 70%,

- при испытаниях, основанных на потере кислорода или выделении диоксида углерода, - 60% наибольшего расчетного значения.

Эти уровни биологического разложения должны быть достигнуты в течение 10 сут с момента начала разложения, за который принимают момент, когда разложение вещества достигло 10%, кроме случая, когда вещество определено как сложное, многокомпонентное вещество со структурно схожими компонентами. В этом случае и при наличии

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

достаточного основания условие об испытательном периоде в 10 сут может быть отменено и для достижения необходимого уровня разложения можно применять 28 сут:

- если имеются данные только о ВПК* и ХПК, коэффициент $БПК_5/ХПК \geq 0,5$, или

- если имеются иные убедительные научные данные, свидетельствующие о том, что вещество или смесь подвержены разложению (биологическому и/или небиологическому) в водной среде до уровня выше 70% в течение 28 сут.

_____

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение А
(обязательное)

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

А.1 Классификационная таблица опасных грузов класса 1

Таблица А.1

Группа совмес-тимости	Описание вещества или изделия	Классификационный шифр подкласса					
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
A	Первичное ВВ	1.1A	-	-	-	-	-
B	Изделие, содержащее первичное ВВ и не имеющее двух или более эффективных предохранительных устройств. В эту категорию относят также такие изделия, как капсюли-детонаторы, сборки детонаторов и капсюли, даже если они не содержат первичного ВВ	1.1B	1.2B	-	1.4B	-	-
C	Метательное ВВ или другое способное к дефлаграции ВВ или изделие, содержащее данное ВВ	1.1C	1.2C	1.3C	1.4C	-	-
D	Вторичное детонирующее ВВ, дымный порох или изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ, в каждом случае без средств инициирования и без метательного заряда, а также изделие, содержащее первичное ВВ и имеющее два или более эффективных предохранительных устройства	1.1D	1.2D	-	1.4D	1.5D	-
E	Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме изделия, содержащего легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость)	1.1E	1.2E	-	1.4E	-	-
F	Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ, с собственными средствами инициирования, с метательным зарядом (кроме изделия, содержащего легковоспламеняющуюся жидкость,	1.1F	1.2F	1.3F	1.4F	-	-

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

	гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без метательного заряда						
G	Пиротехническое вещество или изделие, содержащее пиротехническое вещество, а также изделие, содержащее как ВВ, так и осветительное, зажигательное, слезоточивое или дымообразующее вещество (кроме водоактивируемого изделия или изделия, содержащего белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющуюся жидкость или гель, или самовоспламеняющиеся жидкости)	1.1G	1.2G	1.3G	1.4G	-	-
H	Изделие, содержащее как ВВ, так и белый фосфор	-	1.2H	1.3H	-	-	-
J	Изделие, содержащее как ВВ, так и легковоспламеняющуюся жидкость или гель	1.1J	1.1J	1.3J	-	-	-
K	Изделие, содержащее как ВВ, так и токсичный химический агент	-	1.2K	1.3K	-	-	-
L	ВВ или изделие, содержащее ВВ, которое представляет особую опасность (например, в связи с водоактивируемостью или присутствием самовоспламеняющихся жидкостей, фосфидов или пирофорного вещества) и требует изоляции каждого вида	1.1L	1.2L	1.3L	-	-	-
N	Изделие, содержащее только чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества	-	-	-	-	-	1.6N
S	ВВ или изделие, упакованное или сконструированное таким образом, что любые опасные последствия случайного срабатывания не выходят за пределы данной упаковки, а в случае повреждения упаковки в результате пожара любые эффекты взрыва или разбрасывания ограничены настолько, что почти не препятствуют принятию противопожарных или других аварийных мер в непосредственной близости от упаковки	-	-	-	1.4S	-	-

А.2 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.1

Таблица А.2

Номер категории	Категория	Группа	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	Сжатые газы	2111
		Сжиженные газы	2112
		Охлажденные жидкие газы	2113
		Газы, растворенные под давлением	2114
		Аэрозольные распылители и емкости малые	2115
		Другие изделия, содержащие газ под давлением	2116
		Газы не под давлением (образцы)	2117

А.3 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.2

Таблица А.3

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Номер категории	Категория	Вид опасности		Группа	Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный		
1	Без дополнительного вида опасности	2.2	-	Сжатые газы	2211
				Сжиженные газы	2212
				Охлажденные жидкие газы	2213
				Газы, растворенные под давлением	2214
				Аэрозольные распылители и емкости малые	2215
				Другие изделия, содержащие газ под давлением	2216
				Газы не под давлением (образцы)	2217
2	Окисляющие	2.2	5.1	Сжатые газы	2221
				Сжиженные газы	2222
				Охлажденные жидкие газы	2223
				Газы, растворенные под давлением	2224
				Аэрозольные распылители и емкости малые	2225
				Другие изделия, содержащие газ под давлением	2226
				Газы не под давлением (образцы)	2227

А.4 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.3

Таблица А.4

Номер категории	Категория	Вид опасности		Группа	Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный		
1	Без дополнительного вида опасности	2.3	-	Сжатые газы	2311
				Сжиженные газы	2312
				Охлажденные жидкие газы	2313
				Газы, растворенные под давлением	2314
				Аэрозольные распылители и емкости малые	2315
				Другие изделия, содержащие газ под давлением	2316
				Газы не под давлением (образцы)	2317
2	Воспламеняющиеся	2.3	2.1	Сжатые газы	2321
				Сжиженные газы	2322
				Охлажденные жидкие газы	2323

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

				Газы, растворенные под давлением	2324
				Аэрозольные распылители и емкости малые	2325
				Другие изделия, содержащие газ под давлением	2326
				Газы не под давлением (образцы)	2327
3	Окисляющие	2.3	5.1	Сжатые газы	2331
				Сжиженные газы	2332
				Охлажденные жидкие газы	2333
				Газы, растворенные под давлением	2334
				Аэрозольные распылители и емкости малые	2335
				Другие изделия, содержащие газ под давлением	2336
				Газы не под давлением (образцы)	2337
4	Коррозионные	2.3	8	Сжатые газы	2341
				Сжиженные газы	2342
				Охлажденные жидкие газы	2343
				Газы, растворенные под давлением	2344
				Аэрозольные распылители и емкости малые	2345
				Другие изделия, содержащие газ под давлением	2346
				Газы не под давлением (образцы)	2347

А.5 Классификационная таблица опасных грузов класса 3

Таблица А.5

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	3	-	3011 3012 3013
2	Токсичные	3	6.1	3021 3022 3023
3	Коррозионные	3	8	3031 3032

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

				3033
4	Токсичные и коррозионные	3	6.1+8	3041 3042
5	Десенсибилизированные	3	-	3051 3052 3053
6	При повышенной температуре	3	-	3063

А.6 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.1

Таблица А.6

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	4.1	-	4111 4112 4113
2	Окисляющие	4.1	5.1	4121 4122 4123
3	Токсичные	4.1	6.1	4131 4132 4133
4	Коррозионные	4.1	8	4141 4142 4143
5	Десенсибилизированные взрывчатые	4.1	-	4151 4152 -
6	Десенсибилизированные взрывчатые токсичные	4.1	6.1	4161 4162 -
7	Самореактивные	4.1	-	4171 4172 4173

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

8	Самореактивные с опасностью взрыва	4.1	1	4181 4182 -

А.7 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.2

Таблица А.7

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	4.2	-	4211 4212 4213
2	Окисляющие	4.2	5.1	4221 4222 4223
3	Токсичные	4.2	6.1	4231 4232 4233
4	Коррозионные	4.2	8	4241 4242 4243
5	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	4.2	4.3	4251 4252 4253

А.8 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.3

Таблица А.8

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	4.3	-	4311 4312 4313
2	Легковоспламеняющиеся жидкости	4.3	3	4321

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

				4322 4323
3	Легковоспламеняющиеся твердые	4.3	4.1	4331 4332 4333
4	Самонагревающиеся	4.3	4.2	4341 4342 4343
5	Окисляющие	4.3	5.1	4351 4352 4353
6	Токсичные	4.3	6.1	4361 4362 4363
7	Коррозионные	4.3	8	4371 4372 4373
8	Легковоспламеняющиеся коррозионные	4.3	3+8	4381

А.9 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.1

Таблица А.9

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	5.1	-	5111 5112 5113
2	Легковоспламеняющиеся твердые	5.1	4.1	5121
3	Самонагревающиеся твердые	5.1	4.2	5131 5132
4	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	5.1	4.3	5141 5142
5	Токсичные	5.1	6.1	5151 5152

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

				5153
6	Коррозионные	5.1	8	5161 5162 5163
7	Токсичные коррозионные	5.1	6.1+8	5171 5172

А.10 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.2

Таблица А.10

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности, не требующие регулирования температуры	5.2	-	5212
2	Взрывчатые, не требующие регулирования температуры	5.2	1	5222
3	Легковоспламеняющиеся, не требующие регулирования температуры	5.2	3	5232
4	Коррозионные, не требующие регулирования температуры	5.2	8	5242
5	Без дополнительного вида опасности, требующие регулирования температуры	5.2	-	5252
6	Взрывчатые, требующие регулирования температуры	5.2	1	5262
7	Легковоспламеняющиеся, требующие регулирования температуры	5.2	3	5272
8	Коррозионные, требующие регулирования температуры	5.2	8	5282

А.11 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 6.1

Таблица А.11

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	6.1	-	6111 6112 6113
2	Легковоспламеняющиеся жидкости	6.1	3	6121 6122 6123

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

3	Легковоспламеняющиеся твердые	6.1	4.1	6131 6132
4	Самонагревающиеся	6.1	4.2	6141 6142
5	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	6.1	4.3	6151 6152
6	Окисляющие	6.1	5.1	6161 6162
7	Коррозионные	6.1	8	6171 6172
8	Легковоспламеняющиеся коррозионные жидкости	6.1	3+8	6181 6182

А.12 Классификационная таблица опасных грузов класса 7

Таблица А.12

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Радиоактивные материалы, перевозимые по особому соглашению	7	-	7111 7112 7113
2	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью, перевозимые на условиях исключительного использования	7	-	7121 7122 7123
3	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью	7	-	7131 7132 7133
4	Радиоактивные материалы пирофорные	7	4.3	7141 7142 7143
5	Радиоактивные материалы, окисляющие	7	5.1	7151 7152 7153
6	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	7	-	7161 7162

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

7	Радиоактивные источники излучения (изотопы)	7	-	7171 7172 7173
8	Радиоактивные материалы коррозионные	7	8	7181 7182 7183
9	Радиоактивные материалы, на которые распространяются некоторые исключения из Правил перевозки	7	-	7191 7192 7193

А.13 Классификационная таблица опасных грузов класса 8

Таблица А.13

Номер категории	Категория	Вид опасности		Классификационный шифр
		Основной	Дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	8	-	8011 8012 8013
2	Легковоспламеняющиеся жидкости	8	3	8021 8022 8023
3	Самонагревающиеся	8	4.2	8031 8032
4	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	8	4.3	8041 8042
5	Окисляющие	8	5.1	8051 8052
6	Токсичные	8	6.1	8061 8062 8063
7	Легковоспламеняющиеся токсичные жидкости	8	3+6.1	8071 8072 8073
8	Окисляющие токсичные	8	5.1+6.1	8081

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

				8082 8083
9	Изделия, содержащие коррозионные вещества (аккумуляторы и др.)	8	-	8092 8093

А.14 Классификационная таблица опасных грузов класса 9

Таблица А.14

Номер категории	Категория	Классификационный шифр
1	Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья	9012 9013
2	Вещества и изделия, которые при пожаре выделяют диоксины	9022 9023
3	Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары	9032 9033
4	Литиевые батареи	9142
5	Спасательные и транспортные средства, содержащие опасные грузы в составе оборудования	9053
6	Вещества, опасные для окружающей среды и водной среды	9063
7	Вещества, предъявляемые к перевозке при повышенной температуре	9073
8	Намагниченный материал	9083
9	Другие опасные вещества, материалы и изделия, которым присвоен номер ООН*	9092 9093
* Номера ООН присваиваются Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов и согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета ООН.		

А.15 Классификационная таблица фейерверочных изделий по умолчанию

Таблица А.15

Тип	Включает в себя/ Синоним	Определение	Технические характеристики	Классификация
Высотный шар сферической или цилиндрической формы	Сферический высотный шар для зрелищных мероприятий: высотный шар, цветной шар, цветные огни, мультиразрыв, многоэффектный высотный шар, водный салют, салют-парашют, дымовая завеса, цветные звездки; шлаг:	Устройство с метательным зарядом или без него, с замедлителем и разрывным зарядом, пиротехническим(ими) элементом(ами) или сыпучим пиротехническим веществом, предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры	Все высотные шары со шлаговым эффектом	1.1G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

	салют, тендер, комплект высотных шаров			
			Цветной шар: ≥ 180 мм	1.1G
			Цветной шар: <180 мм с >25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом	1.1G
			Цветной шар: <180 мм с ≤25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом	1.3G
			Цветной шар: ≤50 мм или ≤60 г пиротехнического вещества, с ≤2% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом	1.4G
	Высотный шар с множественным разрывом (высотный шар-арахис)	Устройство с двумя или несколькими сферическими высотными шарами в общей гильзе, выстреливаемой с помощью одного и того же метательного заряда, с отдельными внешними замедлителями	Классификацию осуществляют с учетом наиболее опасного сферического высотного шара	
	Сборка из пусковой мортиры и высотного шара, заряженная пусковая мортира	Сборка в виде сферического или цилиндрического высотного шара внутри пусковой мортиры, из которой выстреливается шар	Все высотные шары со шлаговым эффектом	1.1G
			Цветной шар: ≥180 мм	1.1G
			Цветной шар: с>25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом	1.1G
			Цветной шар: >50 и <180 мм	1.2G
			Цветной шар: ≤50 мм, или ≤60 г пиротехнического вещества с ≤25% вспышечного пороха и/или	1.3G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

			шлаговым эффектом	
	Сфера сфер (указанные в графе определение, процентные доли относятся к массе брутто фейерверочного изделия)	Устройство без метательного заряда с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее шлаги и инертные материалы и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры	120 мм	1.1G
		Устройство без метательного заряда с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее шлаги с ≤25 г вспышечного состава на шлаговый элемент, с ≤ 33% вспышечного состава и ≥60% инертных материалов и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры	≤120 мм	1.3G
		Устройство без метательного заряда с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары и/или пиротехнические элементы и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры	300 мм	1.1G
		Устройство без метательного заряда с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары ≤70 мм и/или пиротехнические элементы, с ≤25% вспышечного состава и ≤ 60% пиротехнического вещества и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры	200 мм и ≤300 мм	1.3G
		Устройство с метательным зарядом, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары ≤70 мм и/или пиротехнические элементы, с ≤25%	200 мм	1.3G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

		вспышечного состава и ≤ 60% пиротехнического вещества и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры		
Батарея салютов/ комбинация высотных фейерверков	Огневой вал, бомбочки, тортики, финальный букет, цветочное ложе, гибрид, множественные трубки, батарея петард, батарея петард со вспышкой	Сборка, включающая в себя несколько элементов одного типа или различных типов, соответствующих одному из типов фейерверочных изделий, перечисленных в настоящей таблице, с одной или двумя точками зажигания	Классификацию осуществляют с учетом наиболее опасного типа фейерверочного изделия	
Римская свеча	Фестивальная свеча, свеча, кометы	Трубка, содержащая набор пиротехнических элементов, состоящих из чередующихся пиротехнического вещества, метательных зарядов и пиротехнического реле	Внутренний диаметр ≥50 мм со вспышечным составом или <50 мм с >25% вспышечного состава	1.1G
			Внутренний диаметр >50 мм без вспышечного состава	1.2G
			Внутренний диаметр <50 мм и ≤25% вспышечного состава	1.3G
			Внутренний диаметр ≤30 мм, каждый пиротехнический элемент ≤25 г и ≤ 5% вспышечного состава	1.4G
Одиночный салют	Одиночная римская свеча, небольшая заряженная мортира	Трубка, содержащая пиротехнический элемент, состоящий из пиротехнического вещества, метательного заряда с пиротехническим реле или без него	Внутренний диаметр ≤30 мм и пиротехнический элемент >25 г или >5% и ≤25% вспышечного состава	1.3G
			Внутренний диаметр ≤30 мм, пиротехнический элемент ≤25 г и ≤ 5% вспышечного состава	1.4G
Ракета	Звуковая ракета, сигнальная ракета, свистящая ракета, бутылочная ракета,	Трубка, содержащая пиротехническое вещество и/или пиротехнические	Только эффекты вспышечного состава	1.1G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

	небесная ракета, настольная ракета	элементы, оснащенная стабилизатором(ами) полета и предназначенная для запуска в воздух		
			Вспышечный состав >25% пиротехнического вещества	1.1G
			>20 г пиротехнического вещества и вспышечный состав $\leq$25%	1.3G
			$\leq$20 г пиротехнического вещества, разрывной заряд в виде дымного пороха и $\leq$0,13 г вспышечного состава на один шлаг и $\leq$1 г во всем изделии	1.4G
Бурак	Парковый фейерверк, наземный бурак, бумажный бурак, цилиндрический бурак	Трубка, содержащая метательный заряд и пиротехнические элементы и предназначенная для размещения или закрепления на грунте. Главный эффект состоит в одноразовом выбросе всех пиротехнических элементов с широким визуальным и/или шлаговым эффектом в воздухе или матерчатый или бумажный мешок или матерчатый или бумажный цилиндр, содержащий метательный заряд и пиротехнические элементы и предназначенный для выстреливания из пусковой мортиры в качестве фугаса	>25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов	1.1G
			$\geq$180 мм и $\leq$25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов	1.1G
			<180 мм и $\leq$25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов	1.3G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

			≤150 г пиротехнического вещества, содержащего ≤5% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов. Каждый пиротехнический элемент ≤25 г, каждый шаговый* эффект <2 г; каждый свисток, если они имеются, ≤3 г	1.4G

_____
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Фонтан	Вулкан, венок, водный фонтан, бенгальский огонь, фонтан-пирог, цилиндрический фонтан, конический фонтан, факел	Неметаллическая оболочка, содержащая искро- и пламеобразующее пиротехническое вещество в сжатом или уплотненном виде Примечание: Фонтаны, предназначенные для производства вертикального водопада или завесы из искр, считаются водопадами.	≥1 кг пиротехнического вещества	1.3G
			<1 кг пиротехнического вещества	1.4G
Малоопасные фейерверочные изделия и небольшие фейерверки	Настольная бомбочка, гремучий горох, трещотка, дымок, туман, змейка, светлячок, пчелка, хлопушка	Устройство, предназначенное для создания ограниченного визуального и/или шлагового эффекта, содержащее небольшие количества пиротехнического и/или взрывчатого вещества	Трещотки и гремучий горох могут содержать до 1,6 мг фульмината серебра; хлопушки могут содержать до 16 мг смеси хлората калия с красным фосфором; остальные изделия могут содержать до 5 г пиротехнического вещества, но не содержат вспышечный состав	1.4G
Водопад	Каскад, водный фонтан	Пиротехнический фонтан, предназначенный для производства вертикального водопада или завесы из искр	Содержит пиротехническое вещество, дающее положительный результат в ходе испытания	1.1G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

			вспышечного состава HSL, предусмотренного в приложении 7 [2], независимо от результатов испытаний серии 6	
			Содержит пиротехническое вещество, дающее отрицательный результат в ходе испытания вспышечного состава HSL, предусмотренного в приложении 7 [2]	1.3G
			Спарклеры на основе перхлората: ≤5 г на изделие и ≤10 изделий на упаковку; спарклеры на основе нитрата: ≤ 30 г на изделие	1.4G
Бенгальская свеча	Бенгальский огонь	Неметаллическая палочка, частично покрытая (с одного конца) медленно горящим пиротехническим веществом и предназначенная для удержания в руке	Изделия на основе перхлората: >5 г на изделие или >10 изделий на упаковку	1.3G
			Изделия на основе перхлората: ≤5 г на изделие и ≤10 изделий на упаковку; изделия на основе нитрата: ≤30 г на изделие	1.4G
Вертушка	Высотная вертушка, вертолет, истребитель, волчок	Неметаллическая(ие) трубка(и), содержащая(ие) газо- или искрообразующее пиротехническое вещество, с составом для шумового эффекта или без такового, с крылышками или без них	Пиротехническое вещество на изделие >20 г, содержащее ≤3% вспышечного состава для создания шлагового эффекта или ≤5 г свистящего состава	1.3G
			Пиротехническое вещество на изделие ≤20 г, содержащее ≤3% вспышечного состава для создания шлагового эффекта	1.4G

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

			или ≤5 г свистящего состава	
Вертящееся колесо	Саксонское солнце	Сборка, включающая в себя метательные устройства, содержащие пиротехническое вещество, и способная крепиться к оси для вращательного движения	≥1 кг общего количества пиротехнического вещества, без шлагового эффекта, каждый свисток (если они имеются) ≤25 г и ≤50 г свистящего состава на колесо	1.3G
			<1 кг общего количества пиротехнического вещества, без шлагового эффекта, каждый свисток (если они имеются) ≤5 г и ≤ 10 г свистящего состава на колесо	1.4G
Воздушное колесо	Летучий саксонец, НЛО, летающая тарелка	Трубки, содержащие метательные заряд и искро- и пламеобразующие пиротехнические вещества и/или составы с шумовым эффектом и закрепленные на обруче	>200 г общего количества пиротехнического вещества или >60 г пиротехнического вещества на каждое метательное устройство; ≤3% вспышечного состава со шлаговым эффектом, каждый свисток (если они имеются) ≤25 г и ≤50 г свистящего состава на колесо	1.3G
			≤200 г общего количества пиротехнического вещества и ≤60 г пиротехнического вещества на метательное устройство, ≤3% вспышечного состава со шлаговым эффектом, каждый свисток (если они имеются) ≤5 г и ≤ 10 г свистящего состава на колесо	1.4G
Набор фейерверочных изделий	Набор фейерверочных изделий для зрелищных мероприятий, а также	Набор нескольких типов праздничных фейерверков, каждый из	Классификацию осуществляют с учетом наиболее опасного типа фейерверочного изделия	

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

	для частных лиц (для использования на улице и внутри помещений)	которых соответствует одному из типов, перечисленных в настоящей таблице		
Петарда (файер, крекер)	Праздничная петарда, "пулемет"	Связка трубок (бумажных или картонных), соединенных пиротехническим реле, причем каждая трубка предназначена для создания звукового эффекта	$\leq$140 мг вспышечного состава или $\leq$1 г дымного пороха на каждую трубку	1.4G
Фитильная петарда (аэростат, бэнгер)	Салют, петарда со вспышкой, дамский крекер	Неметаллическая трубка, содержащая шлаговый состав, предназначенный для создания звукового эффекта	>2 г вспышечного состава на изделие	1.1G
			$\leq$2 г вспышечного состава на изделие и $\leq$10 г на внутреннюю упаковку	1.3G
			$\leq$1 г вспышечного состава на изделие и $\leq$10 г на внутреннюю упаковку или $\leq$10 г дымного пороха на изделие	1.4G

Приложение Б (обязательное)

СХЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

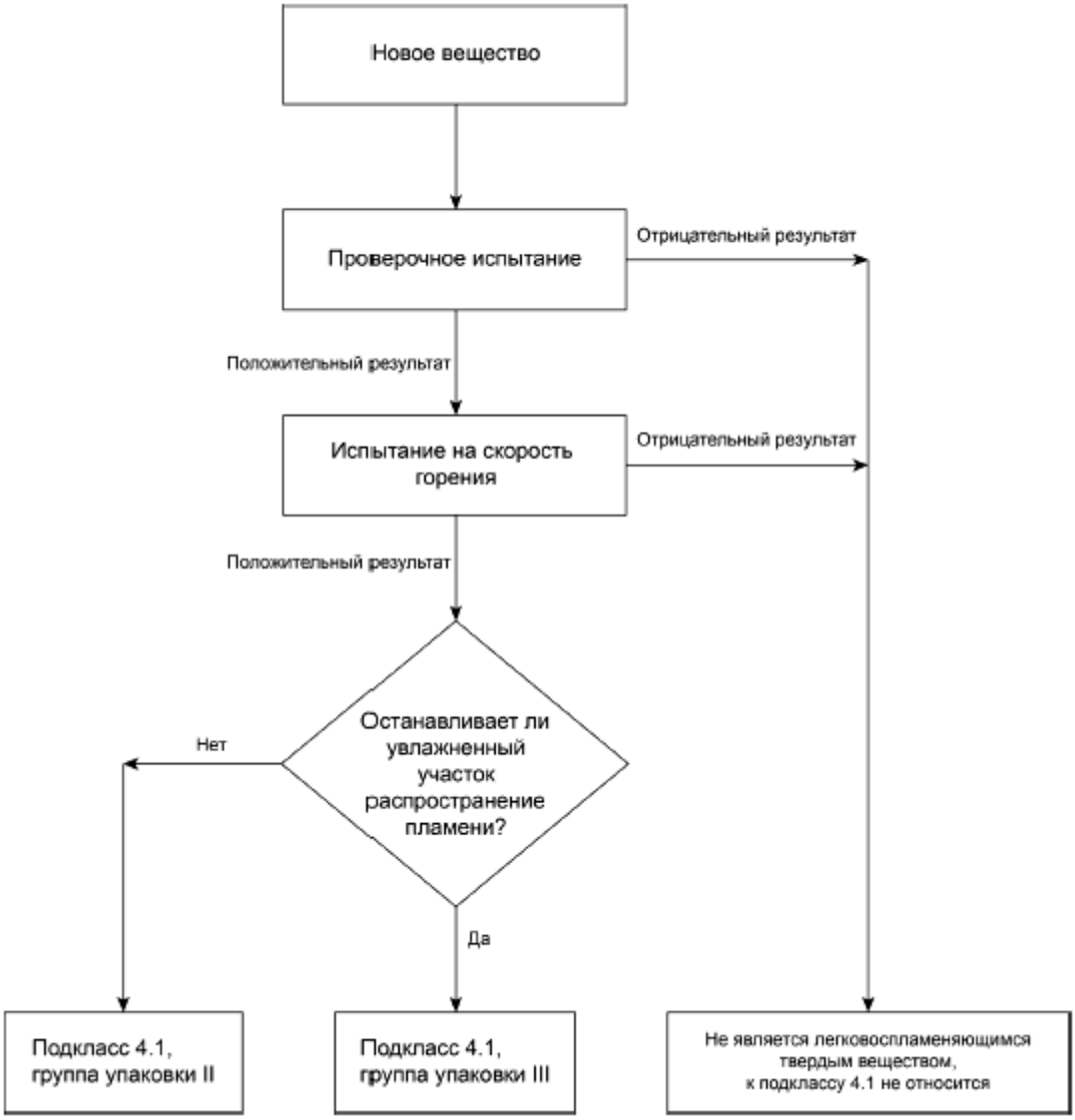
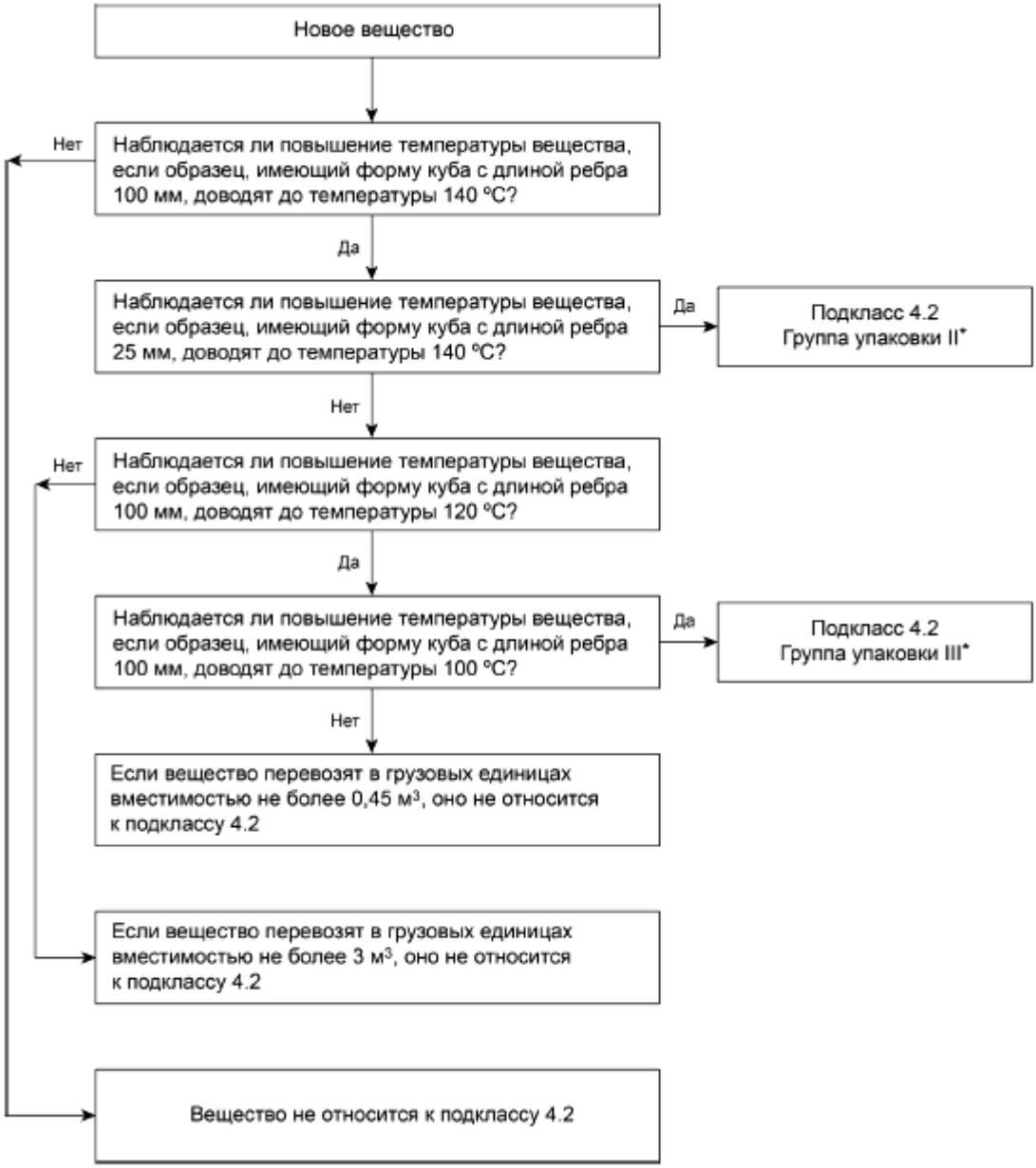


Рисунок Б.1 - Схема отнесения твердых веществ, способных легко воспламеняться (за исключением порошков металлов), к подклассу 4.1

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов



* Вещества, имеющие температуру самопроизвольного возгорания более 50°С при объеме 27 $м^3$, не должны относиться к подклассу 4.2.

Рисунок Б.2 - Схема отнесения веществ и материалов к подклассу 4.2

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

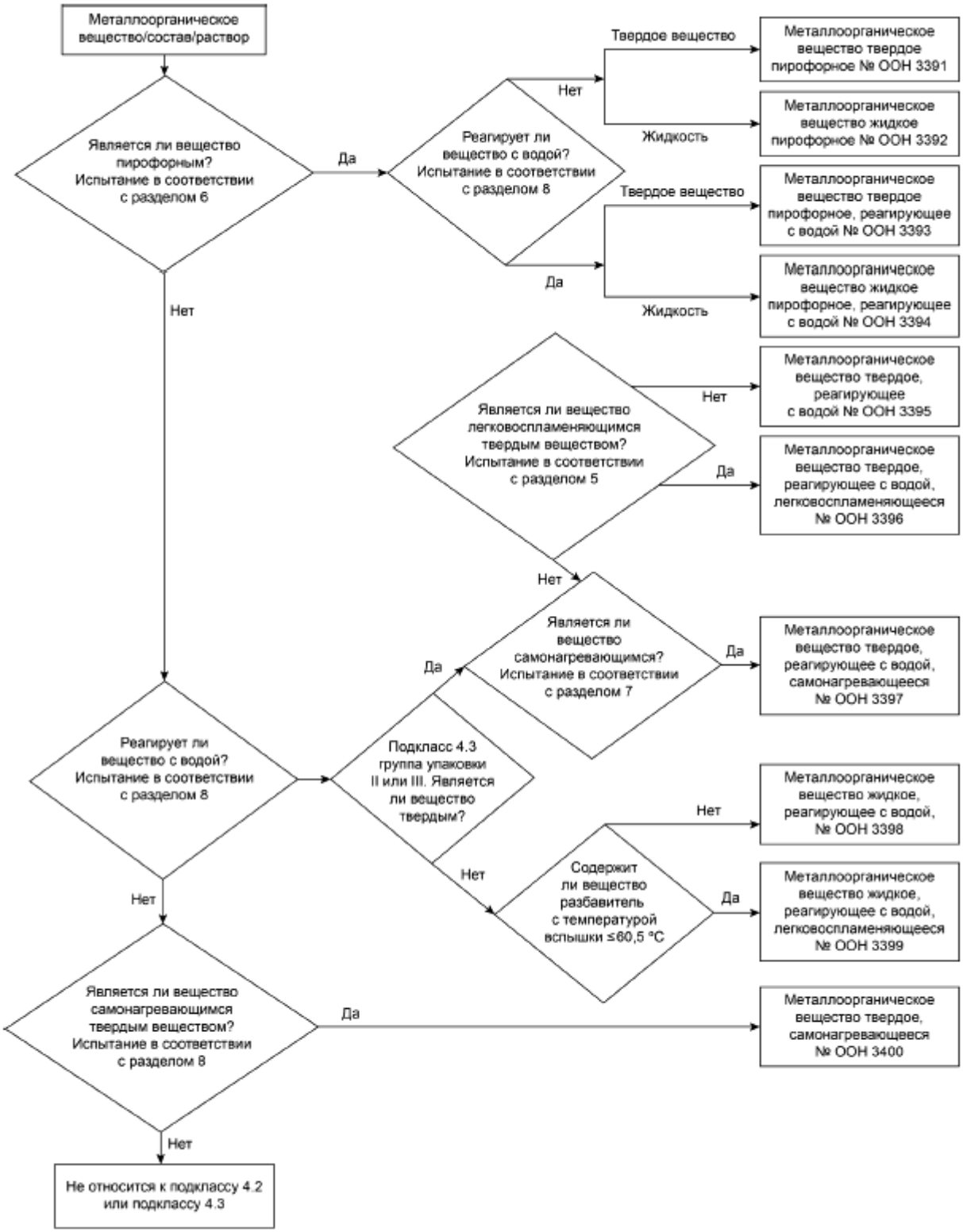


Рисунок Б.3 - Схема классификации металлоорганических веществ

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

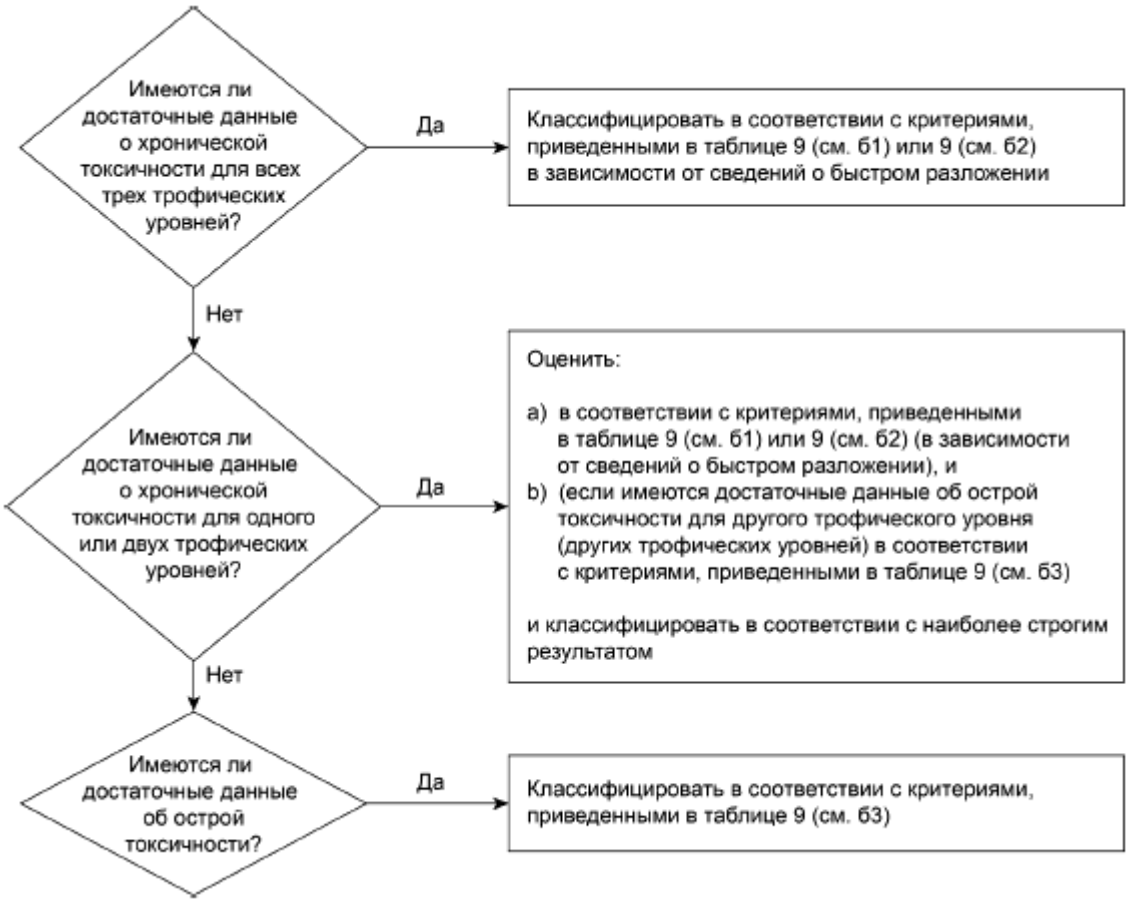


Рисунок Б.4 - Категории веществ, характеризующихся длительно действующей опасностью для водной среды

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов



Рисунок Б.5 - Ярусный подход к классификации смесей в зависимости от их острой и длительно действующей опасности для водной среды

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

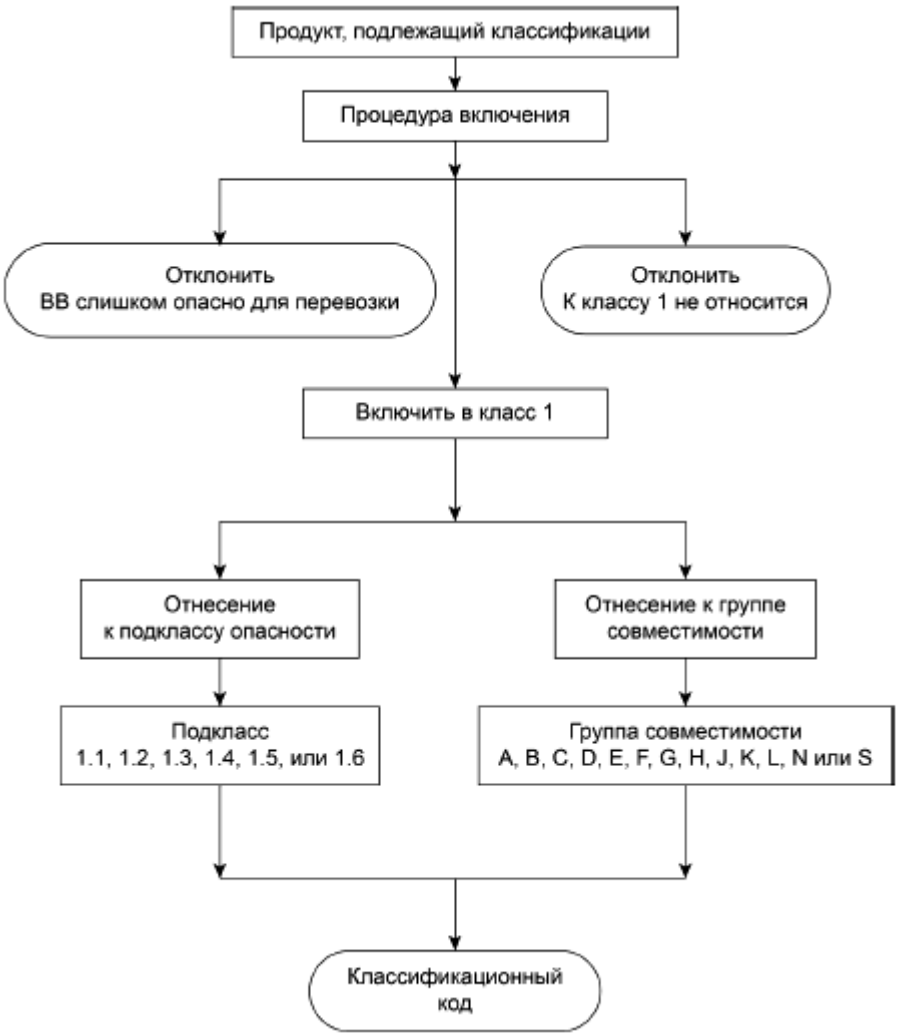


Рисунок Б.6 - Схема процедуры классификации вещества или изделия класса 1

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

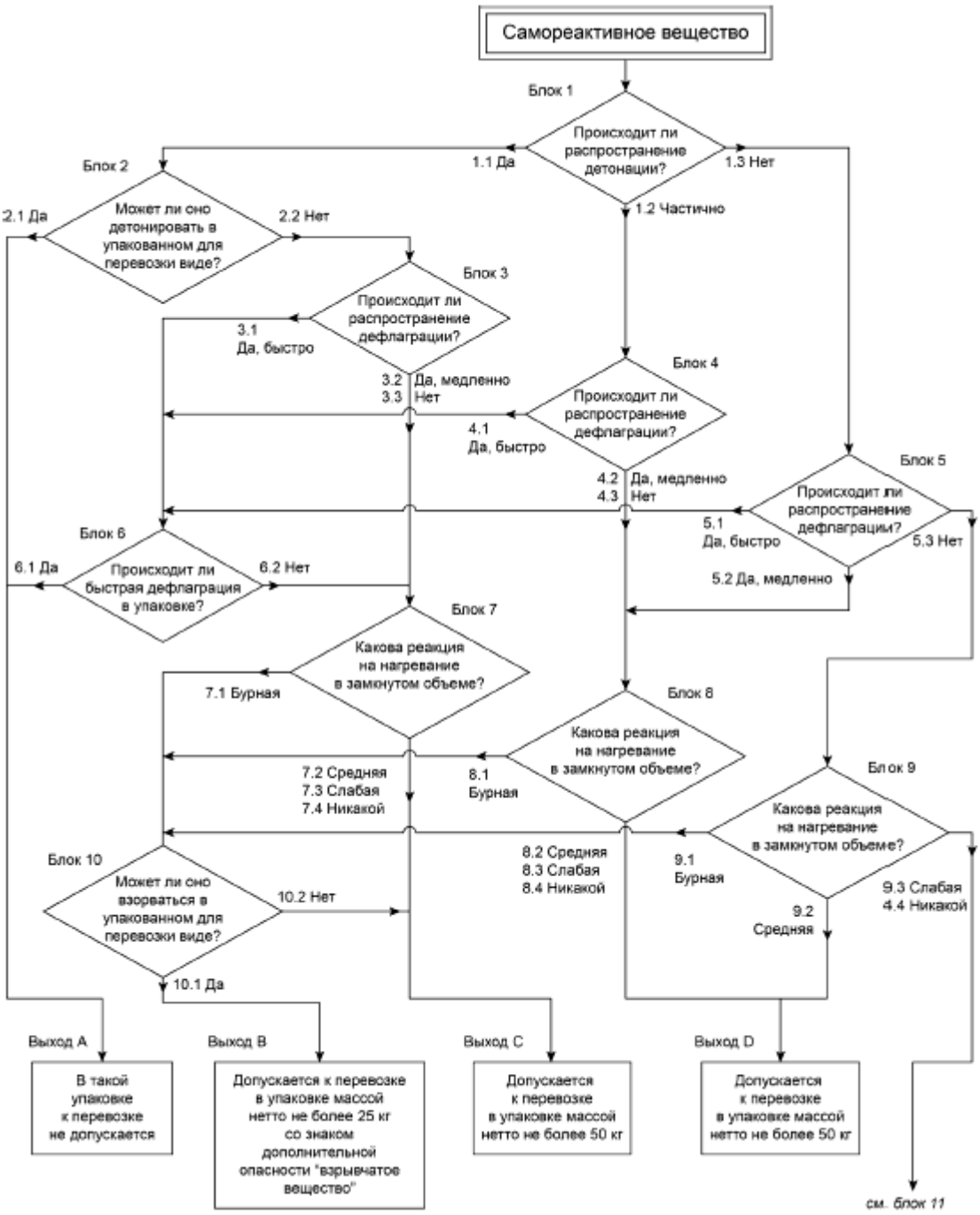


Рисунок Б.7 - Схема принятия решения относительно условий перевозки самореактивных веществ подкласса 4.1, лист 1 из 2

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

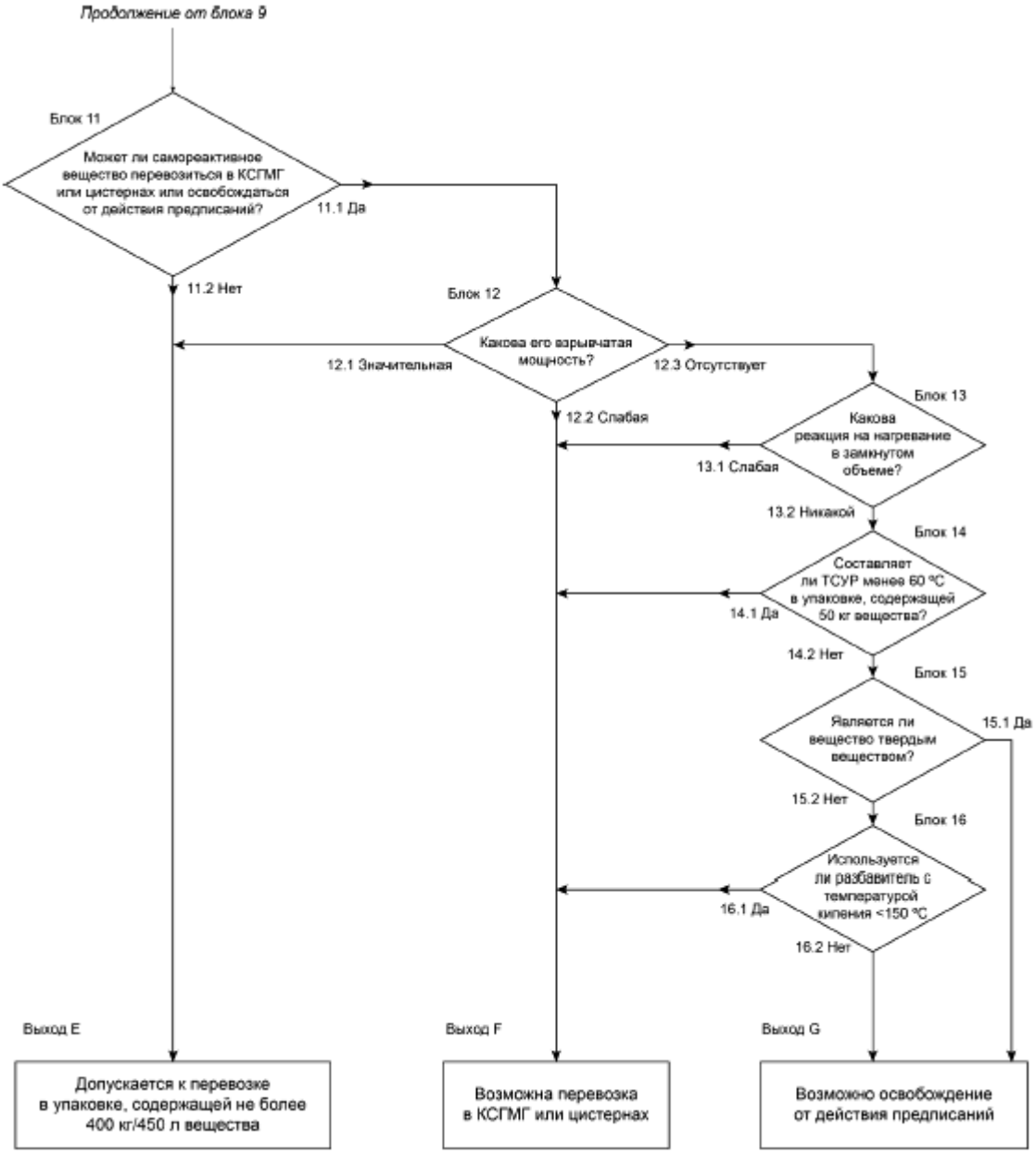
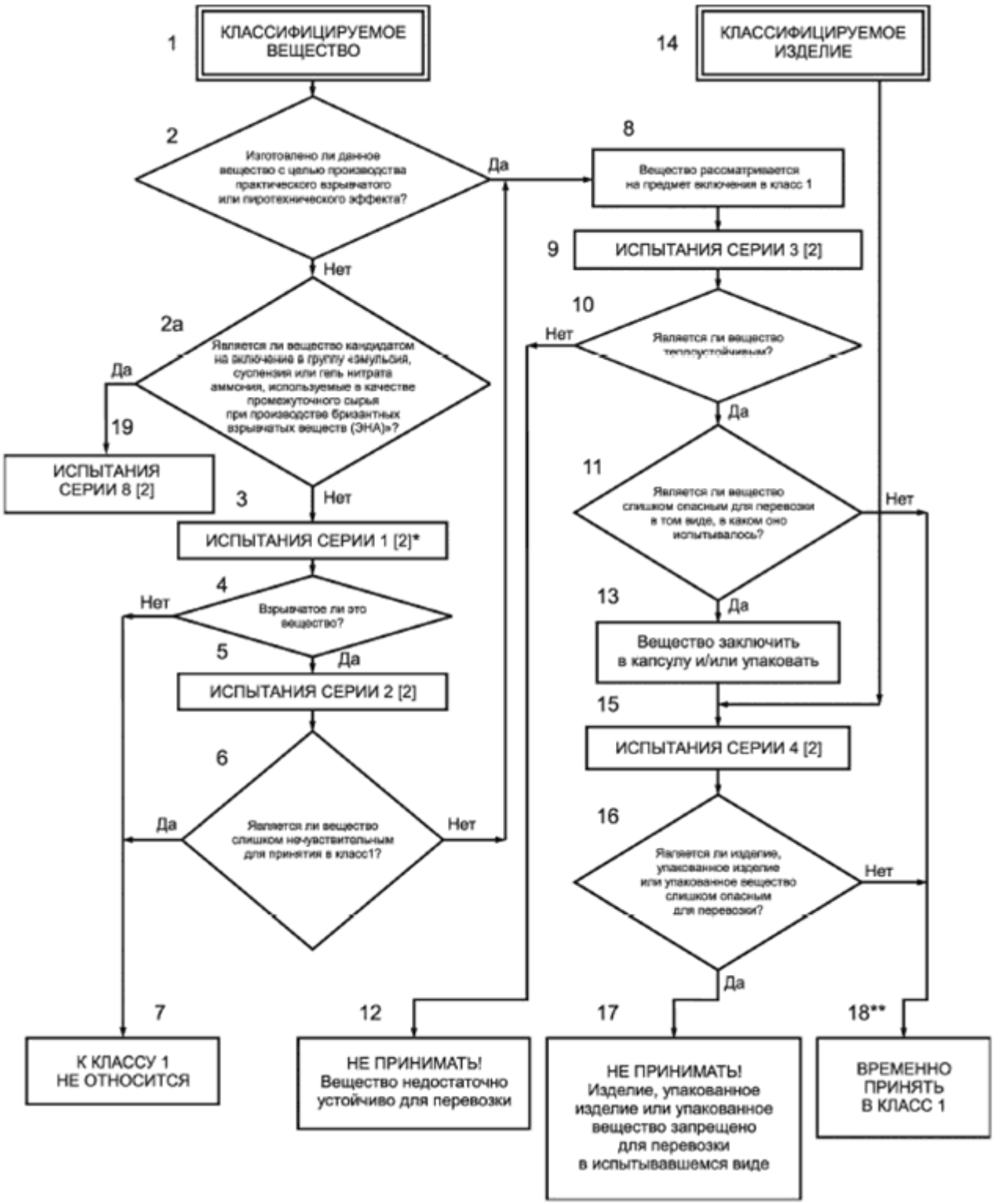


Рисунок Б.7, лист 2

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов



* Для целей классификации начинают с испытаний серии 2 [2].

** См. [2], рисунок 10.3.

Рисунок Б.8* - Схема процедуры временного принятия вещества или изделия в класс 1

* Измененная редакция, Изм. N 1.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила (часть I)*. (ST/SG/AC.10/1/Rev.21): Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2019

---

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

[2] Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Руководство по испытаниям и критериям. (ST/SG/AC.10/11/Rev.6): Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015, включая поправку 1 (ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1): Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2019

[3] Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974. Консолидированный текст. - Лондон: ИМО, 2018

[4] Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 1973, измененная Протоколом 1978 г. к ней. Консолидированный текст. - Лондон: ИМО, 2017

[5] Международный кодекс морской перевозки опасных грузов, включая Поправки 39 - 18

[6] Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов, включая Поправки 04 - 17

[7] ИСО 5659-2:2017 Пластмассы. Образование дыма. Часть 2. Определение оптической плотности при испытании в одной камере (Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test)

[8] Руководящие принципы проведения испытаний Организации экономического сотрудничества и развития 435 (ОЭСР 435). Метод испытания мембраны на проницаемость (In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion)

[9] Руководящие принципы проведения испытаний Организации экономического сотрудничества и развития 430 (ОЭСР 430). Испытание подкожное на электрическое сопротивление (ПЭС) (Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER)).

Библиография. (Измененная редакция, Изм. N 1).

УДК 073.436.001.33:006.354 ОКС 01.040.13

Ключевые слова: вид опасности, группа опасного груза, дополнительный вид опасности, категория опасного груза, класс опасного груза, классификация, критерии классификации, опасный груз, основной вид опасности, подкласс опасного груза, показатель опасности, приоритет опасности, показатель классификации, степень опасности

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов